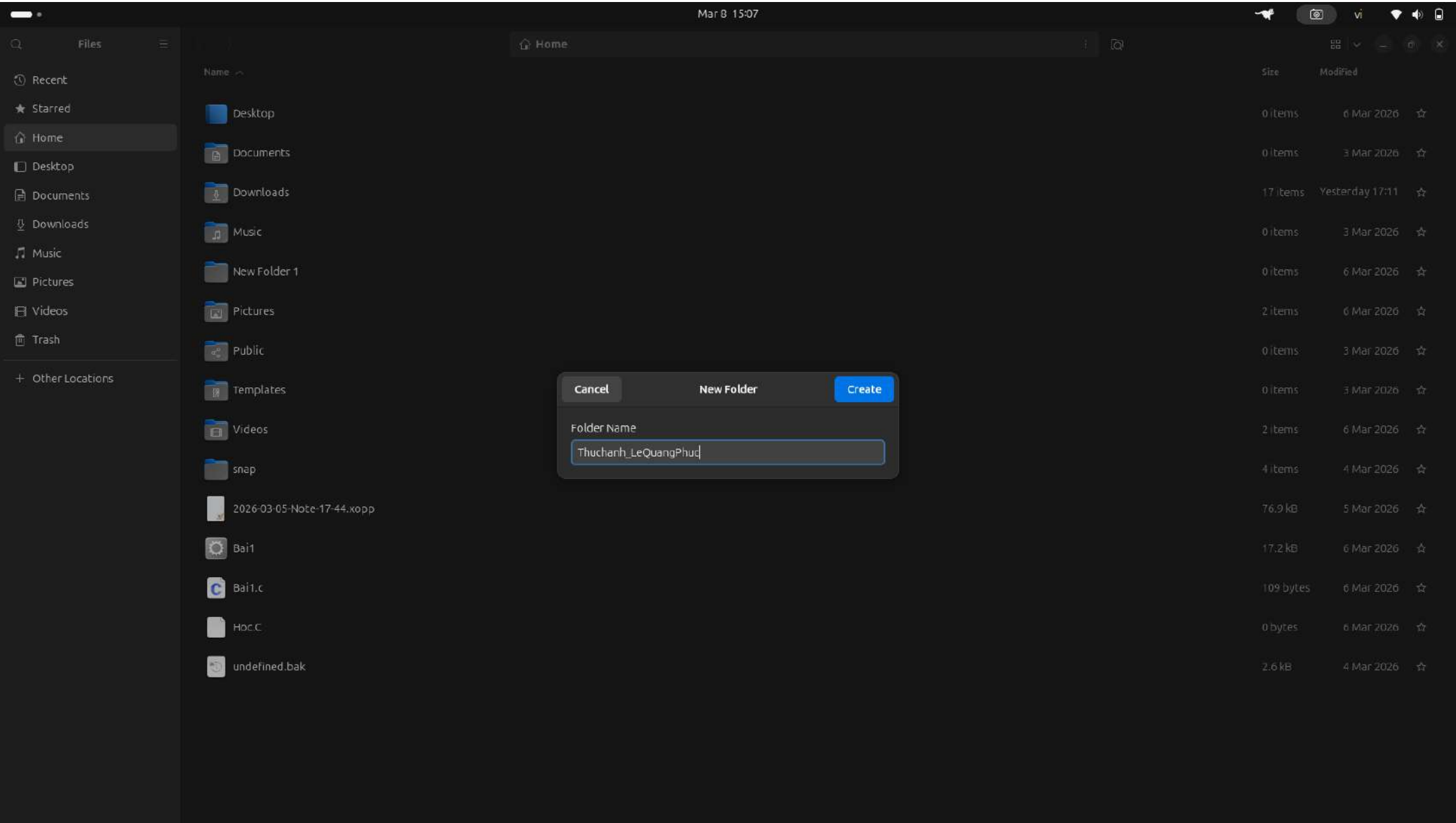
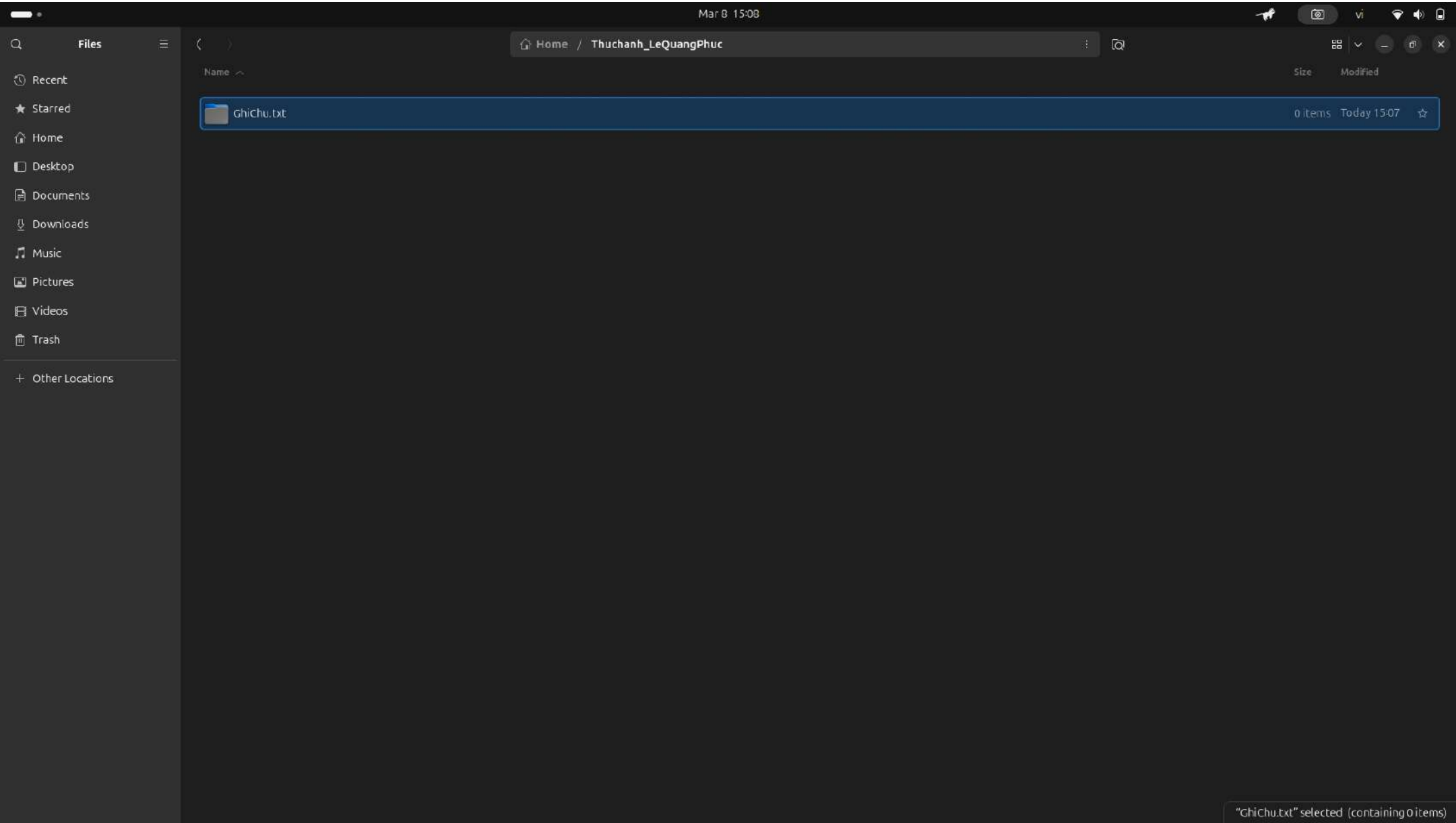
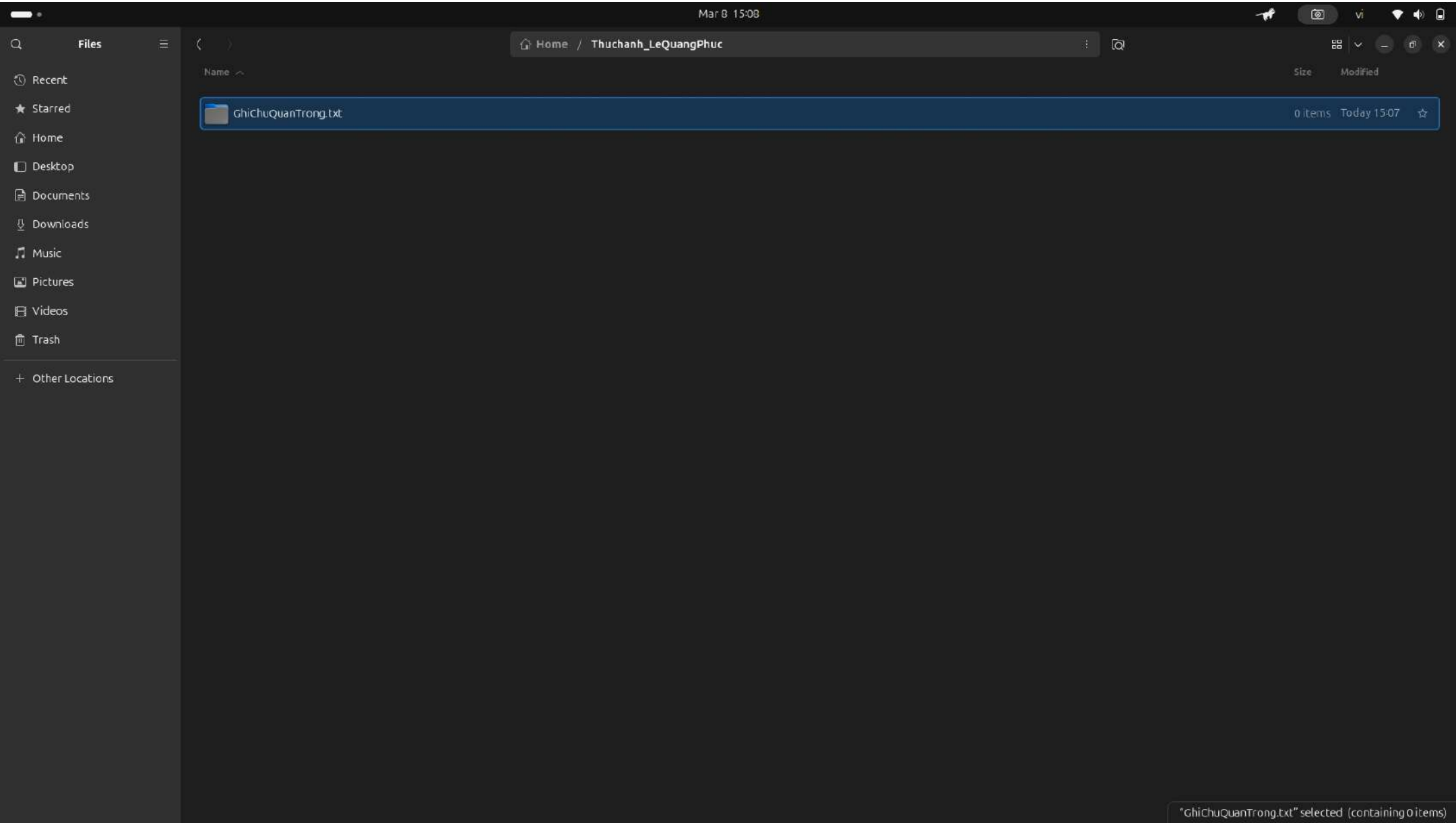
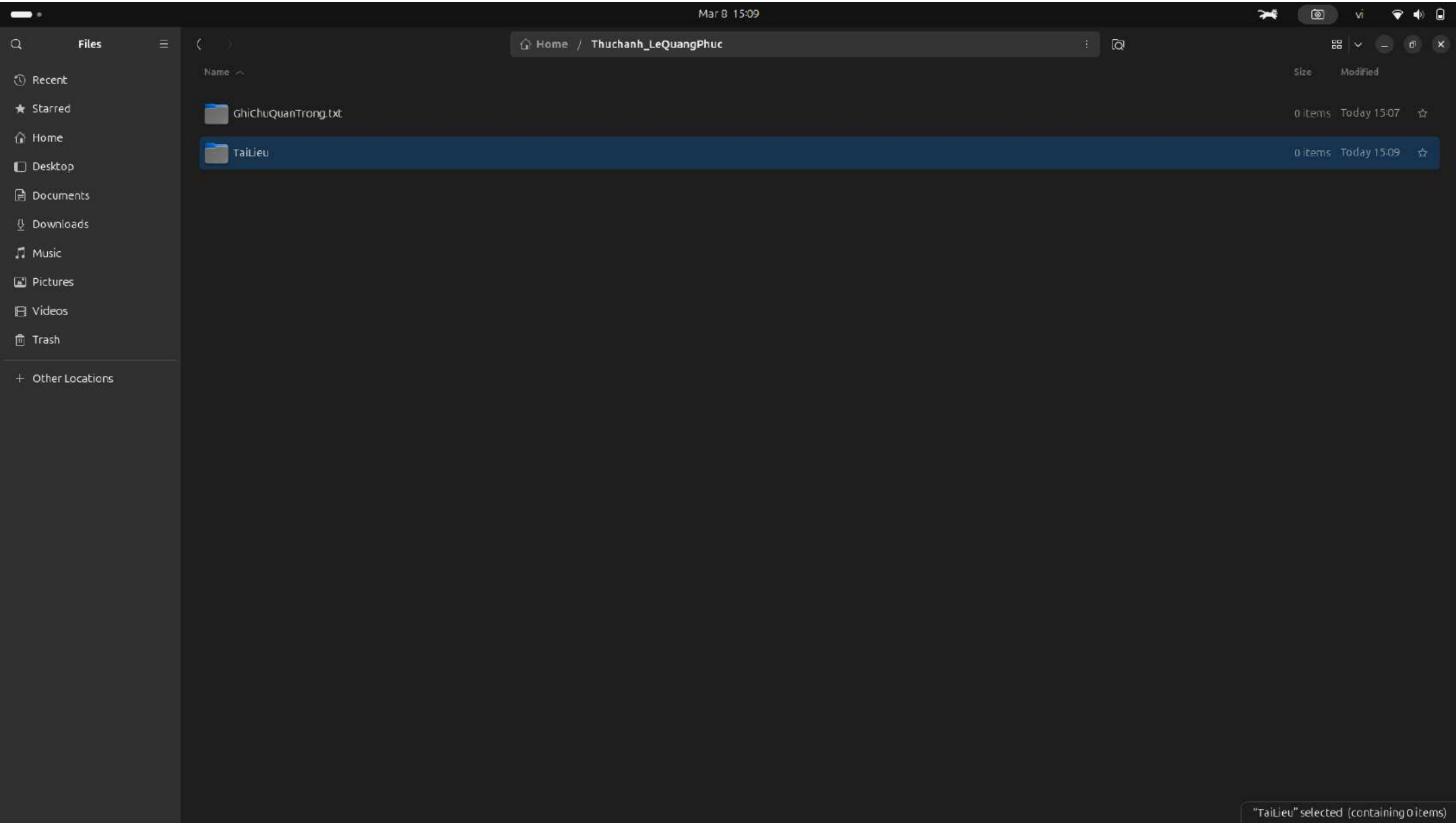
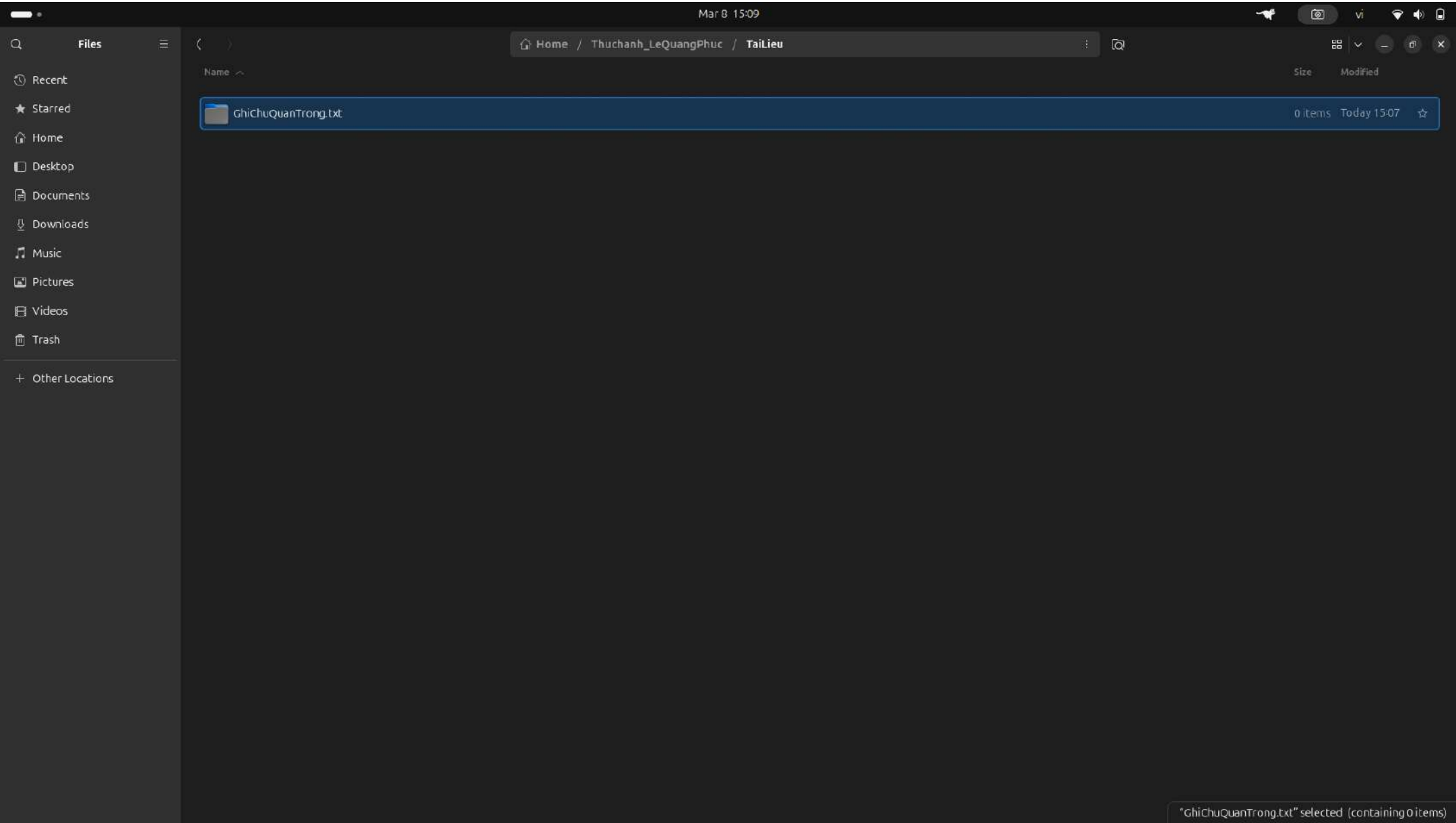


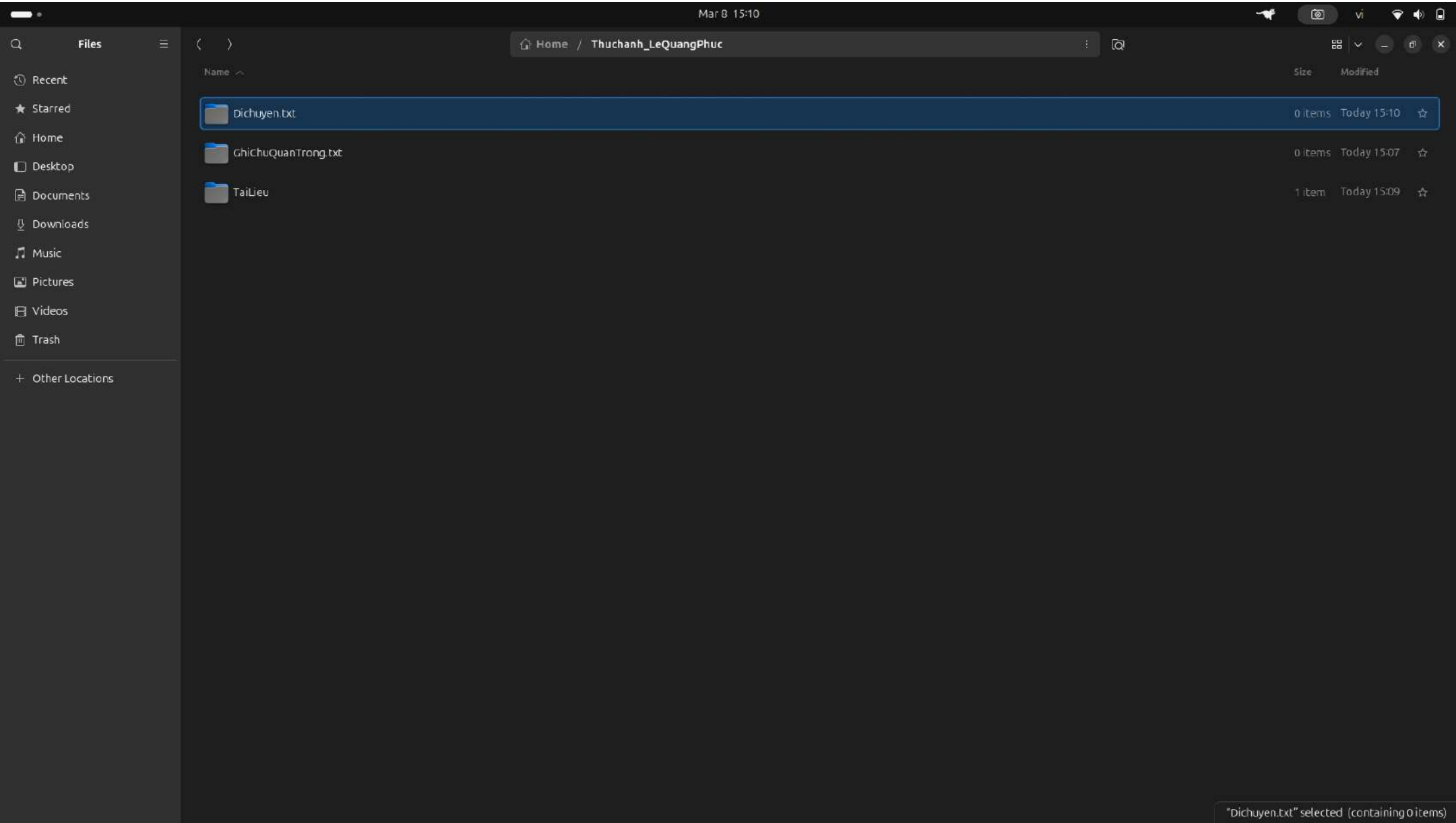


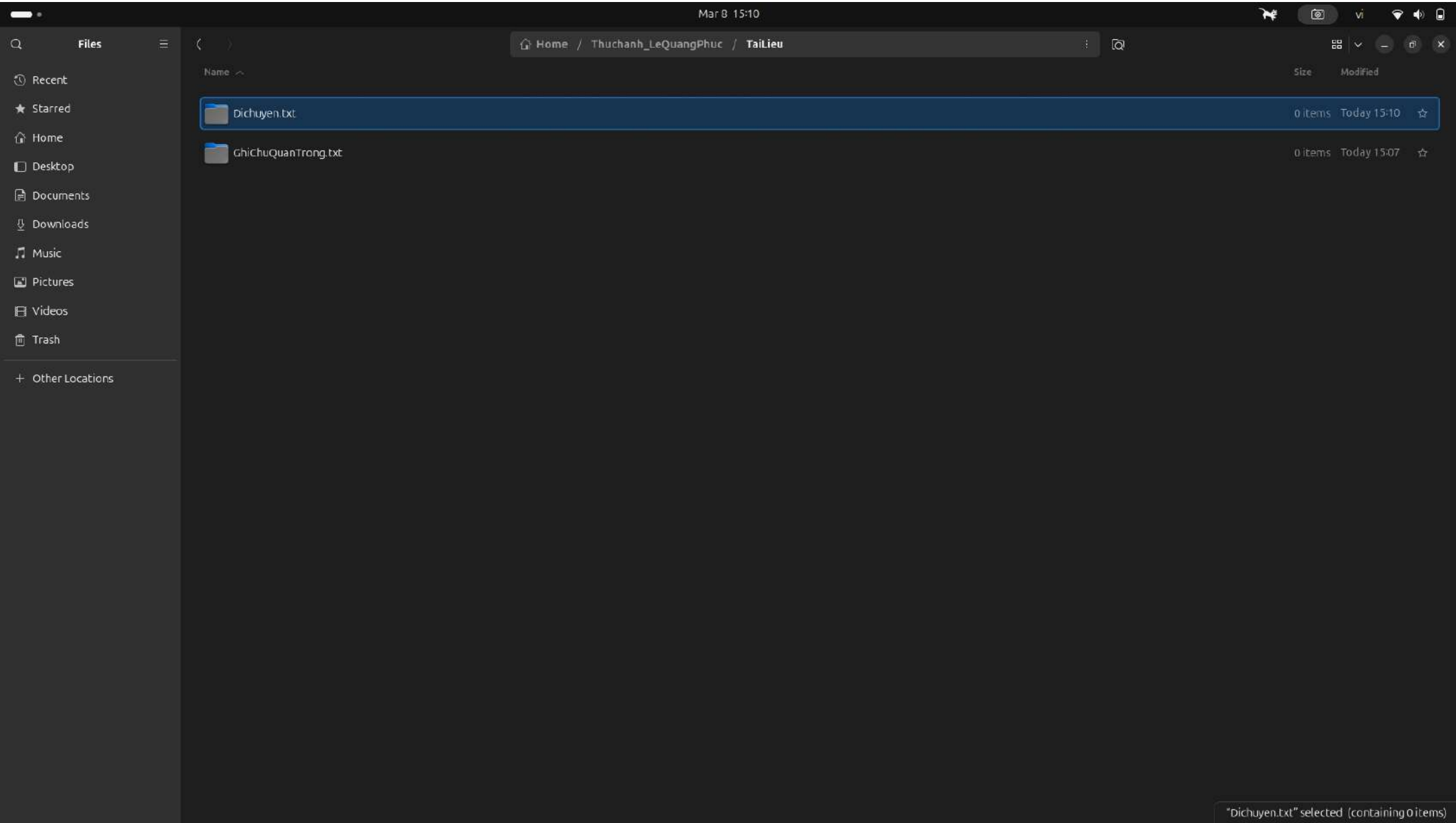


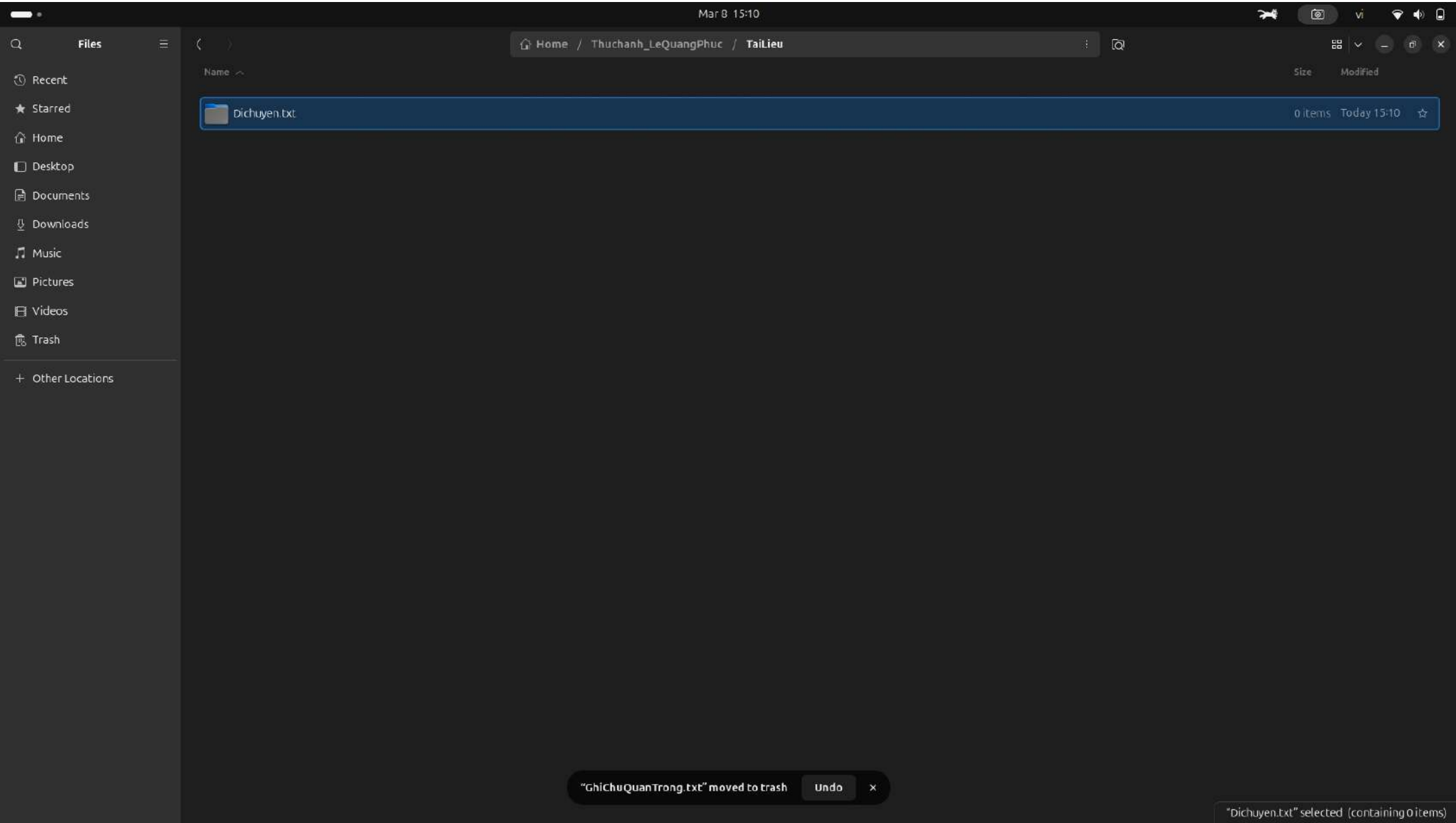


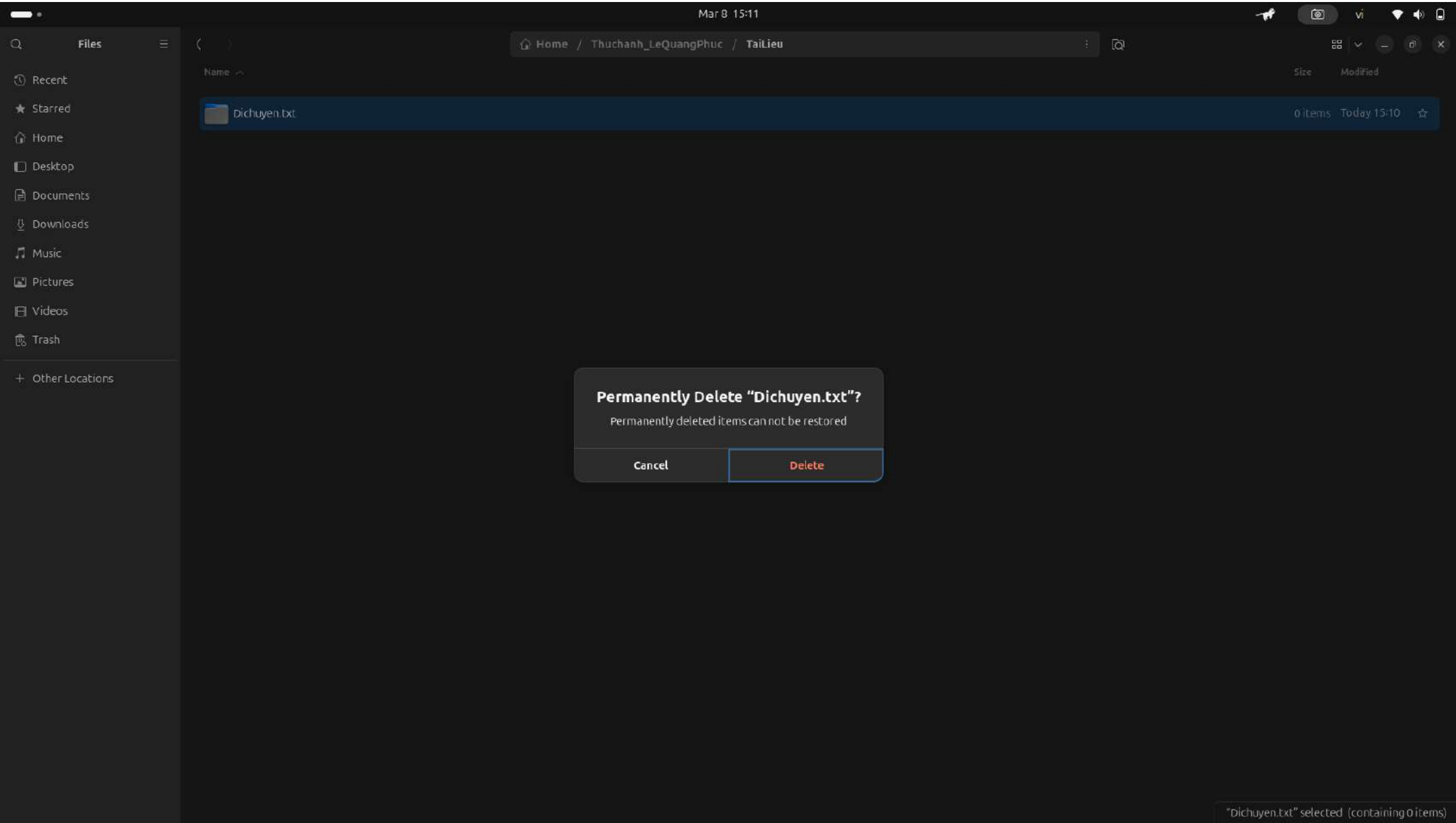


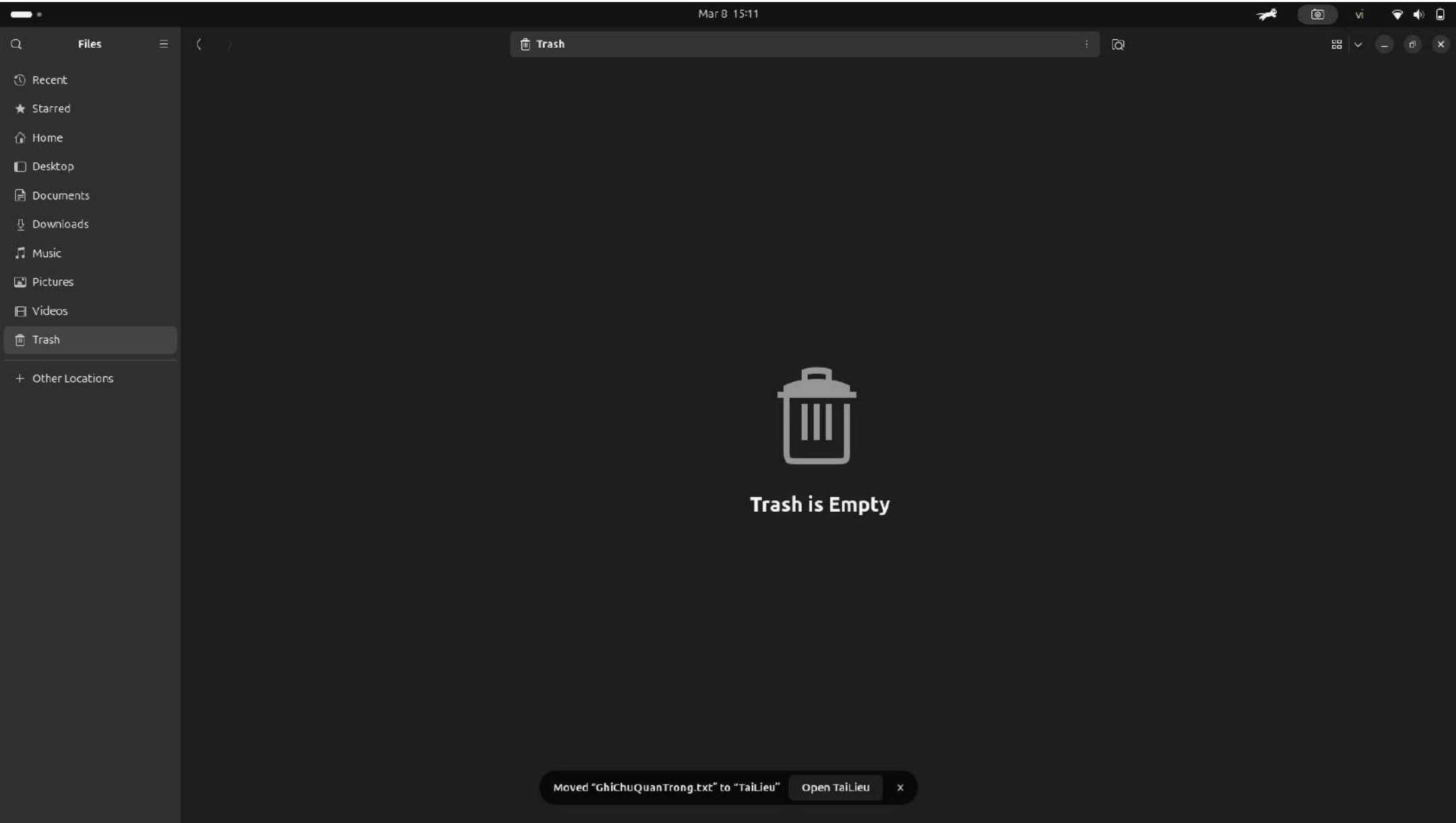


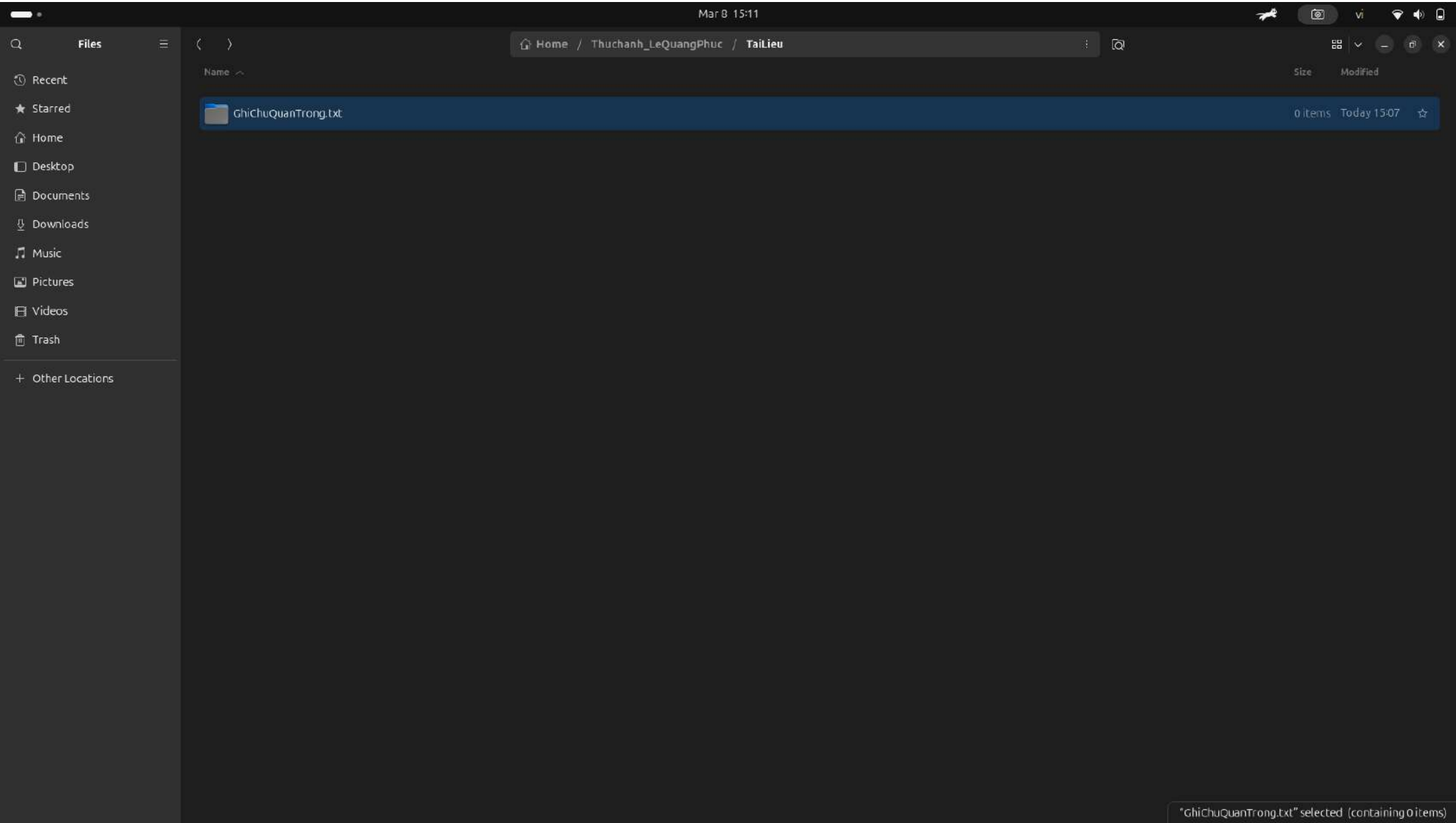












ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 2

Môn học:

Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A6)

Mã lớp: VNU1001_E252006

Chủ đề báo cáo:

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

(Phân tích mạch điện xoay chiều và ứng dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo)

Sinh viên thực hiện:	Lê Quang Phúc
Mã sinh viên:	25020748
Ngành học:	Kỹ thuật máy tính
Trường:	Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Trong quá trình theo học học phần *Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo*, tôi nhận ra một thực tế rằng: giữa kỷ nguyên bùng nổ thông tin, kỹ năng tìm kiếm và thẩm định tài liệu không chỉ là yêu cầu học thuật mà còn là "vũ khí" sống còn của một kỹ sư. Việc phân biệt được đâu là kiến thức chuẩn mực, đâu là những bài blog trôi nổi không kiểm chứng là bước đầu tiên để xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc. Vì vậy, tôi coi bài tập này là một cơ hội tốt để hệ thống hóa lại kỹ năng này.

Về chủ đề, tôi quyết định chọn **Phân tích mạch điện xoay chiều (AC) và ứng dụng trong các hệ thống năng lượng tái tạo**. Lý do trước hết vì đây là học phần xương sống của ngành Kỹ thuật điện. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng với sự bùng nổ của điện mặt trời và điện gió, việc hiểu sâu về cách vận hành của mạch AC – từ lý thuyết phasor đến các giải thuật điều khiển bộ biến đổi nối lưới – trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hơn nữa, đây cũng là lĩnh vực có sự phân hóa tài liệu rất lớn, từ những cuốn giáo trình kinh điển từ thập niên trước đến các nghiên cứu mới nhất về Smart Grid, điều này giúp việc đánh giá độ tin cậy trở nên thú vị và thực tế hơn.

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Các nguồn đã sử dụng

Tôi tiến hành tìm kiếm trên bốn nhóm nguồn khác nhau. Đối với cơ sở dữ liệu học thuật, tôi dùng chủ yếu Google Scholar và IEEE Xplore, tìm với các từ khóa như "AC circuit analysis", "grid-connected inverter", "power converter control renewable energy". Ngoài ra tôi cũng thử ScienceDirect nhưng nhiều bài bị giới hạn truy cập.

Với tạp chí chuyên ngành, tôi tập trung vào IEEE Transactions on Industrial Electronics và IEEE Transactions on Power Electronics – hai tạp chí hàng đầu của ngành điện tử công suất. Về sách, tôi kết hợp tra cứu danh mục thư viện ĐHCN và tìm qua Google Scholar xem sách nào được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực. Nguồn mở trên internet tôi có dùng Wikipedia để tra định nghĩa ban đầu, nhưng không coi đó là tài liệu tham khảo học thuật chính.

2.2. Tiêu chí lựa chọn

- Tài liệu phải liên quan trực tiếp đến mạch AC, điện tử công suất hoặc hệ thống năng lượng tái tạo.
- Ưu tiên tạp chí Q1 (theo Scimago) hoặc NXB học thuật quốc tế lớn; bỏ qua các blog, diễn đàn không có phản biện.
- Cần ít nhất 5 bài báo khoa học có peer-review. Danh sách cuối cùng đạt 6 bài.
- Tài liệu từ năm 2000 trở đi được ưu tiên; sách kinh điển trước 2000 giữ lại nếu vẫn được giảng dạy rộng rãi.

III. BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CÁC NGUỒN

STT	Tác giả / Năm	Loại tài liệu	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Cập nhật	Xếp hạng
1	Hambley, A.R. (2011)	Sách chuyên khảo	GS. ĐH kỹ thuật uy tín / Pearson – NXB hàng đầu thế giới	Lý thuyết kết hợp ví dụ thực nghiệm	> 5.000 lần	2011 – Kinh điển	5/5 ★★★★★
2	Rizzoni, G. (2007)	Sách chuyên khảo	GS. Ohio State / McGraw-Hill International	Hệ thống, bài tập minh họa phong phú	> 3.500 lần	2007 – Kinh điển	5/5 ★★★★★
3	Blaabjerg, F. et al. (2006)	Bài báo KH	GS. Blaabjerg (H-index > 130) / IEEE Trans. Ind. Electron. (IF ≈ 7.5)	Lý thuyết + mô phỏng + thực nghiệm	> 3.000 lần	2006 – Nền tảng	5/5 ★★★★★
4	Liserre, M. et al. (2010)	Bài báo KH	GS. Kiel University / IEEE Transactions (Q1)	Tổng quan hệ thống, phân tích kỹ thuật	> 1.800 lần	2010 – Tốt	5/5 ★★★★★
5	Yazdani & Iravani (2010)	Sách chuyên khảo	GS. Univ. Toronto & Waterloo / IEEE Press – Wiley	Toán học chặt chẽ, thực nghiệm kiểm chứng	> 2.200 lần	2010 – Tốt	5/5 ★★★★★
6	Teodorescu, R. et al. (2011)	Sách chuyên khảo	GS. Aalborg University / Wiley-IEEE Press	Lý thuyết + mô phỏng MATLAB/Simulink	> 4.000 lần	2011 – Tốt	5/5 ★★★★★
7	Mohan, N. et al. (2003)	Sách chuyên khảo	GS. Univ. Minnesota / John Wiley & Sons	Lý thuyết mạch chi tiết, ví dụ thực tiễn	> 6.000 lần	2003 – Kinh điển	4/5 ★★★★★
8	Rocabert, J. et al. (2012)	Bài báo KH	ĐH Catalonia / IEEE Trans. Power Electron. (IF ≈ 6.1)	Mô phỏng + thực nghiệm kiểm chứng	> 2.400 lần	2012 – Tốt	4/5 ★★★★★
9	Chữ Đức Trình (2016)	Sách chuyên khảo	GS.TS. ĐHCN – ĐHQGHN / NXB ĐHQGHN	Lý thuyết hệ thống, phù hợp chương trình VN	Nội bộ VN	2016 – Phù hợp	4/5 ★★★★★
10	IEA (2023)	Báo cáo tổ chức QT	Chuyên gia IEA / Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Paris	Phân tích dữ liệu thực tế toàn cầu	Rộng rãi trong chính sách	2023 – Rất cập nhật	4/5 ★★★★★
11	Blaabjerg & Ma (2017)	Bài báo KH	GS. Aalborg / Proceedings of the IEEE (IF ≈ 14.9)	Tổng hợp, phân tích, thực nghiệm	> 500 lần	2017 – Tốt	4/5 ★★★★★
12	Wikipedia (2024)	Nguồn mở Internet	Cộng đồng biên tập / Wikimedia Foundation	Tổng hợp công khai, không phân biện KH	Không theo dõi	2024 – Cập nhật	2/5 ★★☆☆☆

Ghi chú: ★★★★★ = Rất đáng tin (5/5) – xanh lá; ★★★★☆ = Đáng tin (4/5) – vàng; ★★★☆☆ = Cần kiểm chứng (2/5) – đỏ nhạt.

IV. NHẬN XÉT VÀ PHÂN TÍCH

4.1. Nhìn chung về chất lượng nguồn

Sau khi tổng hợp lại, phần lớn các tài liệu tôi tìm được đều có chất lượng khá tốt – 11 trong số 12 nguồn xuất phát từ các tạp chí hoặc NXB học thuật uy tín. Tuy vậy, không phải tất cả đều có mức độ tin cậy như nhau. Wikipedia là trường hợp rõ ràng nhất: bài về dòng điện xoay chiều trên đó khá đầy

đủ về định nghĩa, nhưng không thể dùng để trích dẫn trong bài nghiên cứu vì không có tác giả xác định và nội dung có thể bị chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Ngược lại, các bài báo IEEE – đặc biệt là của GS. Frede Blaabjerg (H-index trên 130) – cho thấy rõ tiêu chuẩn của tài liệu học thuật đúng nghĩa: có phương pháp nghiên cứu rõ ràng, kết quả được kiểm chứng thực nghiệm, và được cộng đồng khoa học trích dẫn rộng rãi qua nhiều năm.

4.2. Phân tích theo từng tiêu chí

- Về tác giả: Phần lớn tác giả trong danh sách đều là giáo sư hoặc nhà nghiên cứu cấp quốc tế, có thể xác minh hồ sơ công khai trên Google Scholar. Điều này giúp đánh giá uy tín dễ hơn nhiều so với các bài viết ẩn danh trên mạng.
- Về cơ quan xuất bản: Tạp chí IEEE có Impact Factor từ 6 đến gần 15 – thuộc nhóm đầu ngành. Các NXB như Pearson, Wiley, McGraw-Hill cũng có quy trình biên tập nghiêm ngặt. Sách của GS. Chữ Đức Trình do NXB ĐHQGHN ấn hành phù hợp với chương trình học trong nước, dù chỉ số trích dẫn quốc tế không cao.
- Về phương pháp: Tôi ưu tiên các tài liệu kết hợp cả ba bước – phân tích lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm phân cứng. Báo cáo IEA dù không có thực nghiệm phòng lab nhưng dựa trên dữ liệu đo lường thực tế từ các hệ thống năng lượng toàn cầu, nên vẫn đáng tin.
- Về số trích dẫn: Con số này không phải tiêu chí tuyệt đối nhưng là chỉ báo tốt. Sách Mohan (2003) với hơn 6.000 trích dẫn hay sách Hambley (2011) với hơn 5.000 trích dẫn cho thấy giá trị lâu dài, dù không còn mới nhất.
- Về tính cập nhật: Đây là điểm tôi thấy cần cân nhắc nhiều nhất. Các phương pháp cơ bản trong sách giáo khoa từ 2003–2011 vẫn có giá trị vì lý thuyết nền không thay đổi. Nhưng với số liệu thực tế về thị trường năng lượng, báo cáo IEA 2023 là nguồn quan trọng và không thể thay thế bởi tài liệu cũ.

4.3. Ba tài liệu đánh giá cao nhất

Nếu chỉ được chọn 3 tài liệu để tham khảo chính, tôi sẽ chọn: (1) Hambley (2011) – vì đây là giáo trình nền tảng được sử dụng trong học phần, cung cấp đầy đủ lý thuyết phân tích mạch AC từ cơ bản đến nâng cao; (2) Teodorescu et al. (2011) – vì đây là tài liệu toàn diện nhất về bộ biến đổi nối lưới cho năng lượng tái tạo, có kèm mô phỏng MATLAB rất tiện cho học tập; (3) Blaabjerg et al. (2006) – tuy đã được xuất bản gần 20 năm nhưng đây vẫn là bài báo nền tảng được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực điều khiển hệ thống phân tán, và các phương pháp trong đó vẫn đang được áp dụng thực tế.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

- [1] Blaabjerg, F., Teodorescu, R., Liserre, M. and Timbus, A.V. (2006) 'Overview of Control and Grid Synchronization for Distributed Power Generation Systems', IEEE Transactions on Industrial Electronics, 53(5), pp. 1398–1409.
- [2] Blaabjerg, F. and Ma, K. (2017) 'Wind Energy Systems', Proceedings of the IEEE, 105(11), pp. 2116–2131.
- [3] Chủ Đức Trình (2016) Kỹ thuật điện. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] Hambley, A.R. (2011) Electrical Engineering: Principles and Applications. 5th edn. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- [5] IEA (2023) Renewables 2023: Analysis and Forecast to 2028. Paris: International Energy Agency. Available at: <https://www.iea.org/reports/renewables-2023> (Accessed: 10 March 2026).

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

Bài Tập Tuần 3:

I, Kể tên 3 việc tôi chọn và các câu lệnh (prompt)

1, Tóm tắt nội dung bài học

Prompt yêu cầu AI tóm tắt :

Cơ bản: "Tóm tắt nội dung bài viết dưới đây."

Cải tiến: "Hãy tóm tắt bài viết sau đây trong khoảng 200 từ, tập trung vào các ý chính và trình bày dưới dạng gạch đầu dòng."

Nâng cao (Bậc thầy):

"Bạn là một biên tập viên chuyên nghiệp. Hãy đọc văn bản sau và thực hiện:

- 1. Tóm tắt nội dung cốt lõi trong 1 câu duy nhất.**
- 2. Trích xuất 5 từ khóa quan trọng.**
- 3. Phân tích 3 bài học thực tế từ văn bản này. Trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, súc tích."**

2, Giải thích khái niệm

Prompt yêu cầu AI giải thích :

Cơ bản: "AI là gì?"

Cải tiến: "Hãy giải thích khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI) cho một người không biết gì về công nghệ, sử dụng ví dụ thực tế."

Nâng cao (Bậc thầy):

**"Bạn là một giáo sư đại học có khả năng diễn đạt xuất sắc.
Hãy giải thích khái niệm AI bằng phương pháp 'ELI5' (Explain Like I'm 5 - Giải thích như cho đứa trẻ 5 tuổi). Sử dụng một hình ảnh ẩn dụ (ví dụ: bộ não máy tính) để so sánh.
Sau đó, hãy chỉ ra 2 điểm khác biệt lớn nhất giữa trí tuệ con người và AI để tôi hiểu rõ bản chất."**

3, Tạo câu hỏi quiz ôn tập

Prompt yêu cầu AI :

Cơ bản: "Đặt cho tôi vài câu hỏi về chủ đề [Tên chủ đề]."

Cải tiến: "Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về chủ đề [Tên chủ đề] để tôi tự ôn thi."

Nâng cao (Bậc thầy):

"Bạn là một chuyên gia khảo thí. Dựa trên nội dung [Tên chủ đề], hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm: 3 câu trắc nghiệm (có giải thích tại sao đúng/sai) và 1 câu hỏi tình huống thực tế để vận dụng kiến thức. Cuối cùng, hãy đưa ra một mẹo nhỏ để ghi nhớ kiến thức này nhanh hơn."

II, Chụp ảnh màn hình

Tóm Tắt Bài Viết Theo Yêu Cầu

gt2_moi_bu...i2 - ontapPDF

"Hãy tóm tắt bài viết sau đây trong khoảng 200 từ, tập trung vào các ý chính và trình bày dưới dạng gạch đầu dòng."

Phân tích

Tài liệu "Giải tích 2 buổi 2" tập trung vào các kiến thức cơ bản về hàm vectơ và ứng dụng của chúng trong việc mô tả chuyển động và đường cong không gian. Dưới đây là tóm tắt các ý chính:

Định nghĩa Hàm Vectơ:

Là hàm số có giá trị là các vectơ, thường ký hiệu $r(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$. Biến t thường đại diện cho thời gian.

Giới hạn và Tính liên tục:

Giới hạn của hàm vectơ được xác định bằng cách lấy giới hạn của từng hàm thành phần tương ứng.

Đường cong Không gian:

Một hàm vectơ liên tục xác định một đường cong C trong không gian, được vạch ra bởi đầu mút của vectơ vị trí chuyển động $r(t)$.

Đạo hàm và Vectơ Tiếp tuyến:

Đạo hàm $r'(t)$ đại diện cho vectơ tiếp tuyến của đường cong tại một điểm. Vectơ tiếp tuyến đơn vị $T(t)$ được tính bằng $r'(t)/|r'(t)|$.

Độ cong và Độ xoắn:

Tài liệu cung cấp các công thức tính độ cong (κ) để đo mức độ "uốn" của đường cong và độ xoắn (τ) để đo mức độ rời khỏi mặt phẳng của nó.

Tích phân:

Việc tính tích phân của hàm vectơ được thực hiện bằng cách tích phân từng hàm thành phần độc lập.

Vận tốc và Gia tốc:

Trong chuyển động không gian, vận tốc $v(t)$ là đạo hàm bậc nhất của vectơ vị trí $r'(t)$, và gia tốc $a(t)$ là đạo hàm bậc hai $r''(t)$.

Sources

"Bạn là một biên tập viên chuyên nghiệp. Hãy đọc văn bản sau và thực hiện: 1. Tóm tắt nội dung cốt lõi trong 1 câu duy nhất. 2. Trích xuất 5 từ khóa quan trọng. 3. Phân tích 3 bài học thực tế từ văn bản này. Trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, súc tích."



Phân tích ▾

Chào bạn, với tư cách là một biên tập viên, tôi xin được tóm tắt và phân tích nội dung tài liệu về **"Hàm vectơ và Đường cong không gian"** như sau:

1. Tóm tắt nội dung cốt lõi (1 câu)

Tài liệu cung cấp kiến thức nền tảng về hàm vectơ, từ định nghĩa, giới hạn, tính liên tục đến các phép toán đạo hàm, tích phân và ứng dụng của chúng trong việc mô tả chuyển động, hình dạng của các đường cong trong không gian ba chiều. 👍+4

2. 5 từ khóa quan trọng

- **Hàm vectơ (Vector-Valued Functions):** Hàm có đầu ra là một vectơ. 👍
- **Đường cong không gian (Space Curves):** Tập hợp các điểm được vạch ra bởi đầu mút của một vectơ vị trí thay đổi theo thời gian. 👍+1
- **Vectơ tiếp tuyến (Tangent Vector):** Vectơ đạo hàm $r'(t)$ biểu thị hướng chuyển động và độ dốc của đường cong tại một điểm. 👍+1
- **Độ cong & Độ xoắn (Curvature & Torsion):** Các đại lượng đo lường mức độ "uốn lượn" và "vặn" của đường cong trong không gian. 👍+1
- **Động lực học (Kinematics):** Mối liên hệ giữa vectơ vị trí, vận tốc và gia tốc của một hạt chuyển động. 👍+1

3. 3 bài học thực tế từ văn bản

- **Sử dụng mô hình hóa tham số để quản lý dữ liệu phức tạp:** Thay vì cố gắng biểu diễn một thực thể phức tạp bằng một phương trình duy nhất, việc chia nhỏ nó thành các hàm thành phần (x, y, z) theo một tham số chung (t) giúp việc tính toán giới hạn, đạo hàm và tích phân trở nên khả thi và đơn giản hơn. 👍+1

"Bạn là một biên tập viên chuyên nghiệp. Hãy đọc văn bản sau và thực hiện: 1. Tóm tắt nội dung cốt lõi trong 1 câu duy nhất. 2. Trích xuất 5 từ khóa quan trọng. 3. Phân tích 3 bài học thực tế từ văn bản này. Trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, súc tích."



Phân tích

Chào bạn, với tư cách là một biên tập viên, tôi xin được tóm tắt và phân tích nội dung tài liệu về **"Hàm vectơ và Đường cong không gian"** như sau:

1. Tóm tắt nội dung cốt lõi (1 câu)

Tài liệu cung cấp kiến thức nền tảng về hàm vectơ, từ định nghĩa, giới hạn, tính liên tục đến các phép toán đạo hàm, tích phân và ứng dụng của chúng trong việc mô tả chuyển động, hình dạng của các đường cong trong không gian ba chiều. 👍+4

2. 5 từ khóa quan trọng

- **Hàm vectơ (Vector-Valued Functions):** Hàm có đầu ra là một vectơ. 👍
- **Đường cong không gian (Space Curves):** Tập hợp các điểm được vạch ra bởi đầu mút của một vectơ vị trí thay đổi theo thời gian. 👍+1
- **Vectơ tiếp tuyến (Tangent Vector):** Vectơ đạo hàm $r'(t)$ biểu thị hướng chuyển động và độ dốc của đường cong tại một điểm. 👍+1
- **Độ cong & Độ xoắn (Curvature & Torsion):** Các đại lượng đo lường mức độ "uốn lượn" và "vặn" của đường cong trong không gian. 👍+1
- **Động lực học (Kinematics):** Mối liên hệ giữa vectơ vị trí, vận tốc và gia tốc của một hạt chuyển động. 👍+1

3. 3 bài học thực tế từ văn bản

- **Sử dụng mô hình hóa tham số để quản lý dữ liệu phức tạp:** Thay vì cố gắng biểu diễn một thực thể phức tạp bằng một phương trình duy nhất, việc chia nhỏ nó thành các hàm thành phần (x, y, z) theo một tham số chung (t) giúp việc tính toán giới hạn, đạo hàm và tích phân trở nên khả thi và đơn giản hơn. 👍+1
- **Tầm quan trọng của công nghệ trong trực quan hóa:** Một số cấu trúc không gian (như

"AI là gì?"



Nói một cách đơn giản nhất, **AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo)** là lĩnh vực trong khoa học máy tính nhằm tạo ra những hệ thống có khả năng mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người.

Thay vì chỉ làm theo những dòng code cứng nhắc, AI có khả năng "tự học" từ dữ liệu để đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề hoặc dự đoán tương lai.

1. AI hoạt động như thế nào?

Để một chiếc máy tính có thể "thông minh", nó thường trải qua ba giai đoạn chính:

- Học tập (Learning):** Thu thập dữ liệu và tạo ra các quy tắc (thuật toán) để biến dữ liệu đó thành thông tin hữu ích.
- Lập luận (Reasoning):** Sử dụng các quy tắc để đi đến kết luận sơ bộ.
- Tự sửa lỗi (Self-correction):** Liên tục tinh chỉnh các thuật toán để kết quả ngày càng chính xác hơn.

2. Các loại AI phổ biến hiện nay

Chúng ta thường chia AI thành hai nhóm chính dựa trên năng lực:

Loại AI	Đặc điểm	Ví dụ thực tế
AI hẹp (Weak/Narrow AI)	Chỉ thực hiện tốt một nhiệm vụ cụ thể.	Siri, Google Translate, thuật toán gợi ý phim trên Netflix.
AI tổng quát (Strong/General AI)	Có trí tuệ tương đương con người, có thể làm mọi việc.	Hiện tại vẫn đang là mục tiêu nghiên cứu (thường thấy trong phim viễn tưởng).

"Hãy giải thích khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI) cho một người không biết gì về công nghệ, sử dụng ví dụ thực tế."



Chào bạn! Hãy tưởng tượng **Trí tuệ nhân tạo (AI)** giống như việc chúng ta dạy cho một chiếc máy tính cách "suy nghĩ" và "học hỏi" để giải quyết vấn đề, thay vì bắt nó làm việc rập khuôn như một chiếc máy tính bỏ túi thông thường.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy so sánh cách làm việc truyền thống và cách làm việc của AI qua một ví dụ thực tế: **Việc phân loại trái cây.**

1. Cách làm việc truyền thống (Lập trình cứng)

Nếu bạn muốn một chiếc máy phân loại cam và táo, bạn phải viết một bản hướng dẫn cực kỳ chi tiết:

- "Nếu quả hình tròn, màu cam, da hơi sần sùi -> Đó là **quả cam**."
- "Nếu quả hình tròn, màu đỏ hoặc xanh, da nhẵn -> Đó là **quả táo**."

Vấn đề: Nếu một quả cam có màu hơi xanh (cam sành) hoặc một quả táo bị méo, chiếc máy sẽ "đứng hình" vì nó không nằm trong hướng dẫn.

2. Cách làm việc của AI (Học máy)

Thay vì đưa hướng dẫn, bạn cho AI xem **1.000 bức ảnh** về quả cam và **1.000 bức ảnh** về quả táo.

- Máy tính sẽ tự quan sát và nhận ra: "À, đa số quả cam có những lỗ nhỏ trên da, còn quả táo thì không."
- Sau khi xem đủ nhiều, AI tự rút ra "kinh nghiệm". Lần tới, khi bạn đưa một quả cam lạ mắt, nó vẫn nhận ra dựa trên những đặc điểm mà nó đã tự học được.

AI hiện hữu ở đâu trong đời sống của bạn?

Bạn có thể thấy AI đang hỗ trợ mình hàng ngày mà có thể bạn không nhận ra:

- **YouTube hoặc Netflix:** Khi bạn xem xong một bộ phim về nấu ăn, hệ thống tự gợi ý các video nấu ăn khác. Đó là AI đang "hiểu" sở thích của bạn.
- **Ứng dụng bản đồ (Google Maps):** AI tính toán lưu lượng giao thông từ hàng triệu người

"Bạn là một giáo sư đại học có khả năng diễn đạt xuất sắc. Hãy giải thích khái niệm AI bằng phương pháp 'ELI5' (Explain Like I'm 5 - Giải thích như cho đứa trẻ 5 tuổi). Sử dụng một hình ảnh ẩn dụ (ví dụ: bộ não máy tính) để so sánh. Sau đó, hãy chỉ ra 2 điểm khác biệt lớn nhất giữa..."



Chào bạn! Rất vui được gặp "vị đồng nghiệp nhỏ" của ta. Với tư cách là một giáo sư, tôi sẽ dùng những viên gạch màu sắc nhất để xây dựng khái niệm này cho con nhé.

1. AI là gì? Hãy tưởng tượng về "Một chú Robot bắt chước"

Hãy tưởng tượng AI (Trí tuệ nhân tạo) giống như một "**Bộ não máy tính**" siêu phàm.

Con hãy nghĩ đến một chú robot đồ chơi. Bình thường, chú chỉ biết đi thẳng nếu con bấm nút. Nhưng nếu chú có AI, chú sẽ giống như một **em bé học việc** cực kỳ nhanh:

- **Học hỏi:** Nếu con cho chú xem 1.000 bức ảnh về con mèo, chú sẽ bắt đầu nhận ra: "À, thứ gì có tai nhọn và kêu Meo Meo thì là mèo!".
- **Bắt chước:** Chú không tự nghĩ ra cái mới, chú chỉ đang "bắt chước" cách con người suy nghĩ và làm việc để giúp chúng ta làm mọi thứ nhanh hơn.

2. Hai điểm khác biệt lớn nhất giữa AI và Con người

Dù AI rất thông minh, nhưng nó vẫn khác xa chúng ta ở hai điểm cực kỳ quan trọng này:

A. Cảm xúc và Trái tim (Empathy vs. Logic)

- **Con người:** Khi thấy một bạn nhỏ bị ngã, con cảm thấy buồn và muốn lại gần an ủi vì con có **trái tim**.
- **AI:** AI chỉ là những dòng code và con số. Nó có thể nói "Tôi rất tiếc", nhưng thực ra nó **không thấy buồn**. Nó chỉ đang chọn từ ngữ mà nó cho là phù hợp nhất dựa trên những gì nó đã học. AI có "óc logic" nhưng không có "trái tim".

B. Sự sáng tạo tự nhiên (General Intelligence vs. Specific Data)

- **Con người:** Con có thể tự nghĩ ra một trò chơi mới hoàn toàn mà chưa ai dạy con. Con có thể vừa vẽ tranh, vừa đá bóng, vừa kể chuyện về những giấc mơ kỳ lạ.



Đặt cho tôi vài câu hỏi về chủ đề code C



Chào bạn! Để giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, mình đã chuẩn bị một bộ câu hỏi trắc nghiệm bao quát từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao.

Trắc nghiệm Ngôn ngữ Lập trình C

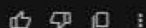


C

Apr 7, 12:12 PM

[Try again without interactive quiz](#)

Hy vọng những câu hỏi này sẽ giúp bạn nắm vững hơn các khái niệm quan trọng trong lập trình C. Chúc bạn học tốt và sớm trở thành một lập trình viên giỏi!



Enter a prompt for Gemini



Tools

Fast



Your Vietnam National University Hanoi chats aren't used to improve our models. Gemini is AI and can make mistakes.

[Your privacy & Gemini](#)



Trắc nghiệm Ngôn ngữ Lập trình C



1 / 10

x 0

✓ 0

1. Trong ngôn ngữ C, hàm nào được sử dụng để hiển thị dữ liệu ra màn hình console?

A. `print()`

B. `output()`

C. `scanf()`

D. `printf()`

Show hint



Next



"Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về chủ đề Code C để tôi tự ôn thi."



Chào bạn! Rất tuyệt vời khi bạn đang chủ động ôn tập kỹ năng lập trình C. Đây là một ngôn ngữ nền tảng cực kỳ quan trọng giúp bạn hiểu sâu về cách máy tính vận hành.

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào các khái niệm cơ bản và quan trọng trong C như kiểu dữ liệu, toán tử, con trỏ và mảng để giúp bạn củng cố kiến thức.



Ôn tập lập trình C cơ bản

Apr 7, 12:13 PM

[Try again without interactive quiz](#)

Hy vọng bộ câu hỏi này giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hãy bình tĩnh, đọc kỹ đề bài và chúc bạn đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới! Bạn có muốn làm thêm câu hỏi về chủ đề nâng cao hơn như Cấu trúc dữ liệu hay File không?



Enter a prompt for Gemini



Tools

Fast



Your Vietnam National University Hanoi chats aren't used to improve our models. Gemini is AI and can make mistakes.
[Your privacy & Gemini](#)



Ôn tập lập trình C cơ bản



1 / 5

x 0

✓ 0

1. Trong ngôn ngữ lập trình C, kích thước của kiểu dữ liệu 'int' thường là bao nhiêu byte trên hệ điều hành 32-bit?

A. 8 byte

B. 1 byte

C. 4 byte

D. 2 byte

Show hint

Next



Bạn là một chuyên gia khảo thí. Dựa trên nội dung Học C hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm: 3 câu trắc nghiệm (có giải thích tại sao đúng/sai) và 1 câu hỏi tình huống thực tế để vận dụng kiến thức. Cuối cùng, hãy đưa ra một mẹo nhỏ để ghi nhớ kiến thức này nhanh hơn.



Chào bạn, tôi là chuyên gia khảo thí của bạn đây. Ngôn ngữ lập trình C là nền tảng cực kỳ quan trọng cho tư duy lập trình hệ thống. Dựa trên yêu cầu của bạn về nội dung "Học C", tôi đã biên soạn một bộ câu hỏi ôn tập tập trung vào những khái niệm cốt lõi nhất như biến, toán tử và con trỏ.

Dưới đây là bài kiểm tra dành cho bạn:



Ôn tập Ngôn ngữ lập trình C
Apr 7, 12:15 PM

Try again without interactive quiz



Mẹo nhỏ để ghi nhớ kiến thức C nhanh hơn:

"Quy tắc Bàn tay phải cho Con trỏ": Khi nhìn vào một khai báo phức tạp như `int`

Enter a prompt for Gemini



Tools

Fast



Your Vietnam National University Hanoi chats aren't used to improve our models. Gemini is AI and can make mistakes.
[Your privacy & Gemini](#)



Ôn tập Ngôn ngữ lập trình C



1 / 4

x 0

✓ 0

1. Trong ngôn ngữ C, kết quả của biểu thức `5 / 2` (với cả hai đều là kiểu số nguyên `int`) là bao nhiêu?

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. Báo lỗi biên dịch

Show hint

Next

III, Lời nhận xét của người dùng AI

1. Nhận xét về sự khác biệt: "Hỏi sao thì đáp vậy"

"Thú thực, lúc đầu mình cứ nghĩ AI thông minh sẵn rồi, cứ hỏi là nó phải biết. Nhưng sau khi thử cả 3 cấp độ, mình mới nhận ra: AI thực ra giống như một chiếc gương, mình hỏi hời hợt thì nó đáp qua loa, mình đầu tư tâm huyết vào câu hỏi thì nó trả lời cực kỳ sắc sảo.

Ở cái prompt cơ bản, cảm giác như mình đang nói chuyện với một người lạ ngoài đường, họ trả lời đúng nhưng cực kỳ xã giao và vô hồn. Đến cái prompt nâng cao, mọi thứ khác hẳn. Giống như mình vừa 'mở khóa' được bộ não của một chuyên gia vậy. Câu trả lời không chỉ đúng mà còn có cái 'gu', có sự sắp xếp khoa học, đọc vào thấy sướng vì nó giải đúng chỗ ngứa của mình."

2. Tại sao kiểu 'Bậc thầy' lại hiệu quả? (Góc nhìn thực tế)

"Lý do mà cái kiểu 'Bậc thầy' nó đỉnh là vì mình đã cho AI một cái đích đến rõ ràng. Thay vì bắt nó tự bơi giữa biển kiến thức, mình đã 'vẽ đường cho hươu chạy' bằng cách bảo nó đóng vai ai, nói cho ai nghe và trình bày thế nào. Nó không còn phải đoán ý mình nữa. Giống như việc bạn nhờ bạn thân đi mua cơm, nếu bạn chỉ nói 'mua cơm đi' thì khả năng cao là nhận được món bạn không thích. Nhưng nếu bạn bảo 'mua cho tao đĩa cơm tấm, nhiều sườn, ít cơm, đừng cho mỡ hành' thì chắc chắn là bạn sẽ có một bữa ngon."

3. Bài học rút ra: "Nghệ thuật ra lệnh"

"Sau bài tập này, mình rút ra được cái 'chân lý' là: Đừng tiết kiệm lời nói với AI. Đừng bắt AI làm cái máy, hãy mời nó làm chuyên gia: Khi mình trân trọng gọi nó là 'Giáo sư' hay 'Biên tập viên', dường như nó cũng 'tự trọng' hơn trong cách dùng từ. Chi tiết là sức mạnh: Càng cụ thể về định dạng (như yêu cầu kẻ bảng hay gạch đầu dòng) thì mình càng đỡ tốn công ngồi lọc lại thông tin. Biết mình muốn gì: Muốn AI làm tốt, chính bản thân mình phải rõ ràng về kết quả mình muốn nhận được trước đã."

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO CÁ NHÂN

MÔN HỌC: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ CÁ NHÂN TRONG DỰ ÁN NHÓM

Họ và tên:	Lê Quang Phúc
MSSV:	25020748
Lớp:	E-CE4
Nhóm:	03
Môn học:	Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo và Công Nghệ Số
Ngày nộp:	02/05/2026

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh dự án nhóm

Trong khuôn khổ học phần

Trong khuôn khổ học phần Kỹ năng Làm việc Nhóm, nhóm chúng tôi gồm **5 thành viên** được giao nhiệm vụ thực hiện một dự án mô phỏng quy trình nghiên cứu và phân tích chủ đề thực tế trong vòng **4 tuần**. Dự án yêu cầu các thành viên phối hợp chặt chẽ từ khâu lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ, soạn thảo nội dung đến tổng hợp và trình bày kết quả.

Nhóm đã lựa chọn chủ đề: **"Phân tích xu hướng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam"** — một chủ đề vừa mang tính thời sự, vừa liên quan mật thiết đến chuyên ngành kỹ thuật của các thành viên.

1.2. Vai trò và nhiệm vụ cá nhân

Trong nhóm, tôi đảm nhận vai trò **Trưởng nhóm kiêm Quản lý tài liệu**. Cụ thể, các nhiệm vụ cá nhân bao gồm:

- Thiết lập và quản lý bảng công việc trên Trello cho toàn nhóm.
- Phân công nhiệm vụ, đặt deadline và theo dõi tiến độ từng thành viên.
- Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung chương 1 và chương 3 trong Google Docs chung.
- Xây dựng và quản lý cấu trúc thư mục trên Google Drive cho nhóm.
- Điều phối các cuộc thảo luận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thành viên trên Microsoft Teams.
- Tổng hợp và định dạng báo cáo cuối kỳ của nhóm.

PHẦN 2: MÔ TẢ CÁC CÔNG CỤ ĐÃ SỬ DỤNG

2.1. Công cụ Quản lý Dự án: Trello

Lý do lựa chọn

Trello được chọn vì giao diện trực quan theo mô hình **Kanban**, hoàn toàn miễn phí với đủ tính năng cho nhóm nhỏ. Mỗi thành viên có thể thấy rõ toàn bộ tiến độ dự án chỉ bằng một cái nhìn, không cần phải hỏi lại nhau liên tục. Trello cũng hỗ trợ phân quyền thành viên, gán nhãn màu, đặt deadline và nhận thông báo tự động qua email/điện thoại.

Cách thiết lập và sử dụng

Sau khi đăng ký tài khoản và cập nhật đầy đủ hồ sơ cá nhân (ảnh đại diện thật, tên thật), tôi thiết lập Board nhóm với cấu trúc 5 cột:

- To-Do: Tất cả các nhiệm vụ cần làm.
- In Progress: Nhiệm vụ đang thực hiện.
- Review: Chờ trưởng nhóm/thành viên khác kiểm tra.
- Done: Hoàn thành.
- Backlog: Ý tưởng dự phòng chưa ưu tiên.

Mỗi thẻ (card) được thiết lập với: tên nhiệm vụ rõ ràng, người được giao (assignee), màu nhãn (Label) theo loại công việc, ngày hết hạn (Due date), và checklist các bước nhỏ bên trong. Ngoài ra, tôi đã kích hoạt tính năng Butler Automation để tự động chuyển thẻ sang cột "Done" khi tất cả checklist được đánh dấu hoàn thành.

📌 **MINH CHỨNG 1: Profile cá nhân đầy đủ trên Trello (ảnh đại diện, tên thật)**

2.2

Lý

Góc

cùn

độn

đón

phả

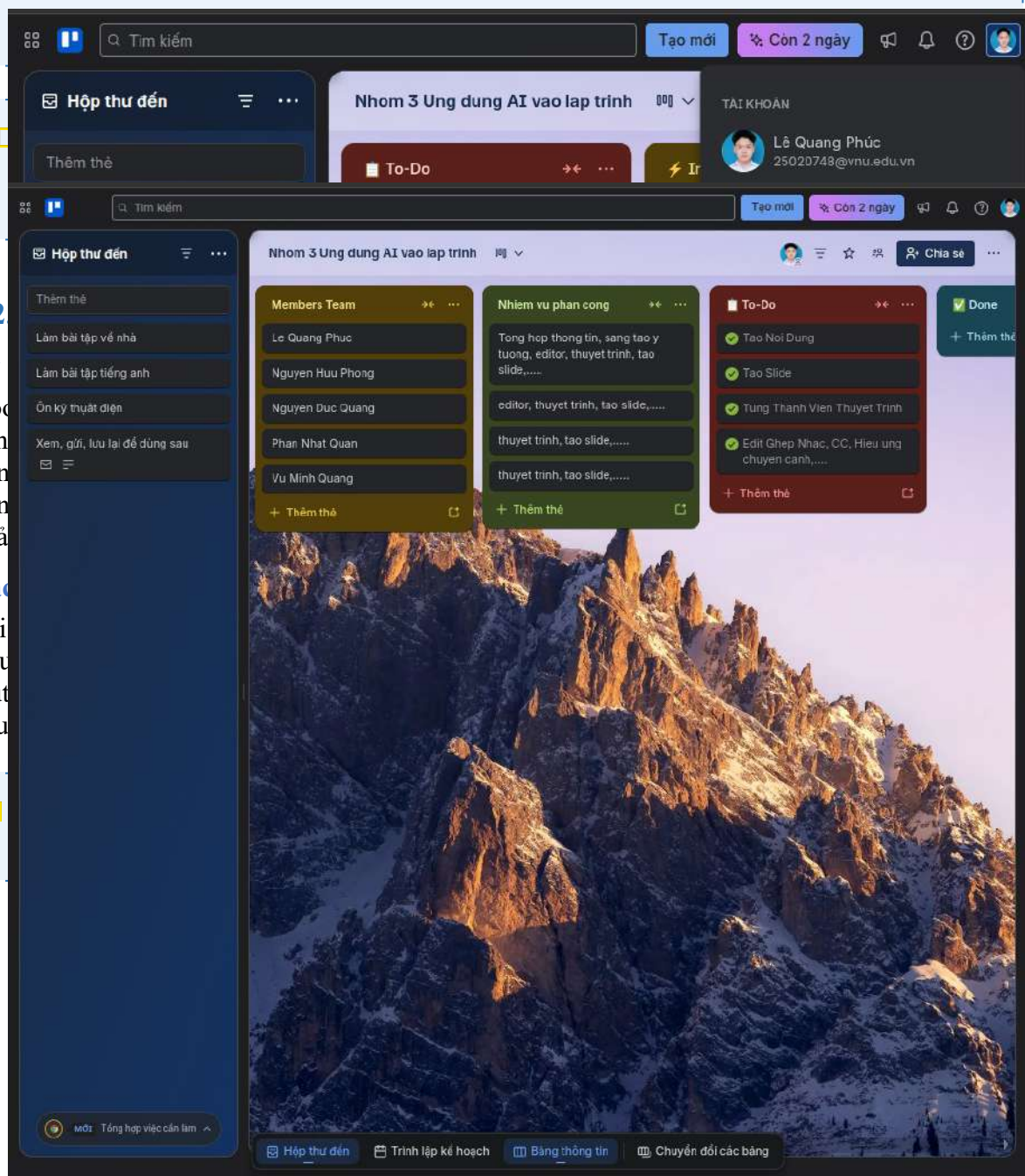
Các

Tôi

Câu

Out

"Su



2.3

Lý

Góc
thời
viên

Các

Tôi

Quy
[đin
thà
toàn

← Today, 6:55 AM

100% Total: 1 edit

←

Document tabs

Tab 1

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN Dự án nhóm thành viên, thực hiện trong 4 tuần.

II. MỤC TIÊU

- Tìm hiểu các công cụ AI hỗ trợ lập

- Phân tích ưu nhược điểm từng cấ

- Đề xuất công cụ phù hợp cho sinl

III. CÔNG CỤ SỬ DỤNG

1. GitHub Copilot - AI gợi ý code

2. ChatGPT - Giải thích lỗi và debu

3. Tabnine - Tự động hoàn thành c

Version history

All versions

Today

> May 3, 6:55 AM

Current version

25020748 Lê Quang Phúc

May 3, 6:50 AM

25020748 Lê Quang Phúc

☒ Highlight changes

2.4

Lý

Mic

kên

bị t

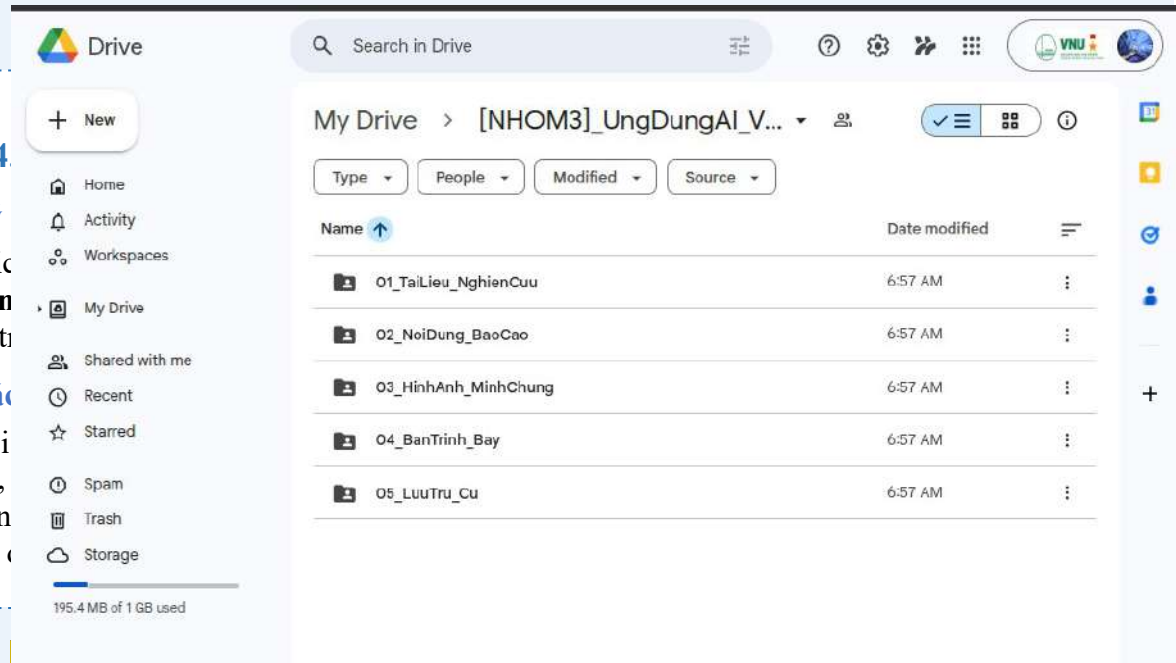
Các

Tôi

vu,

kên

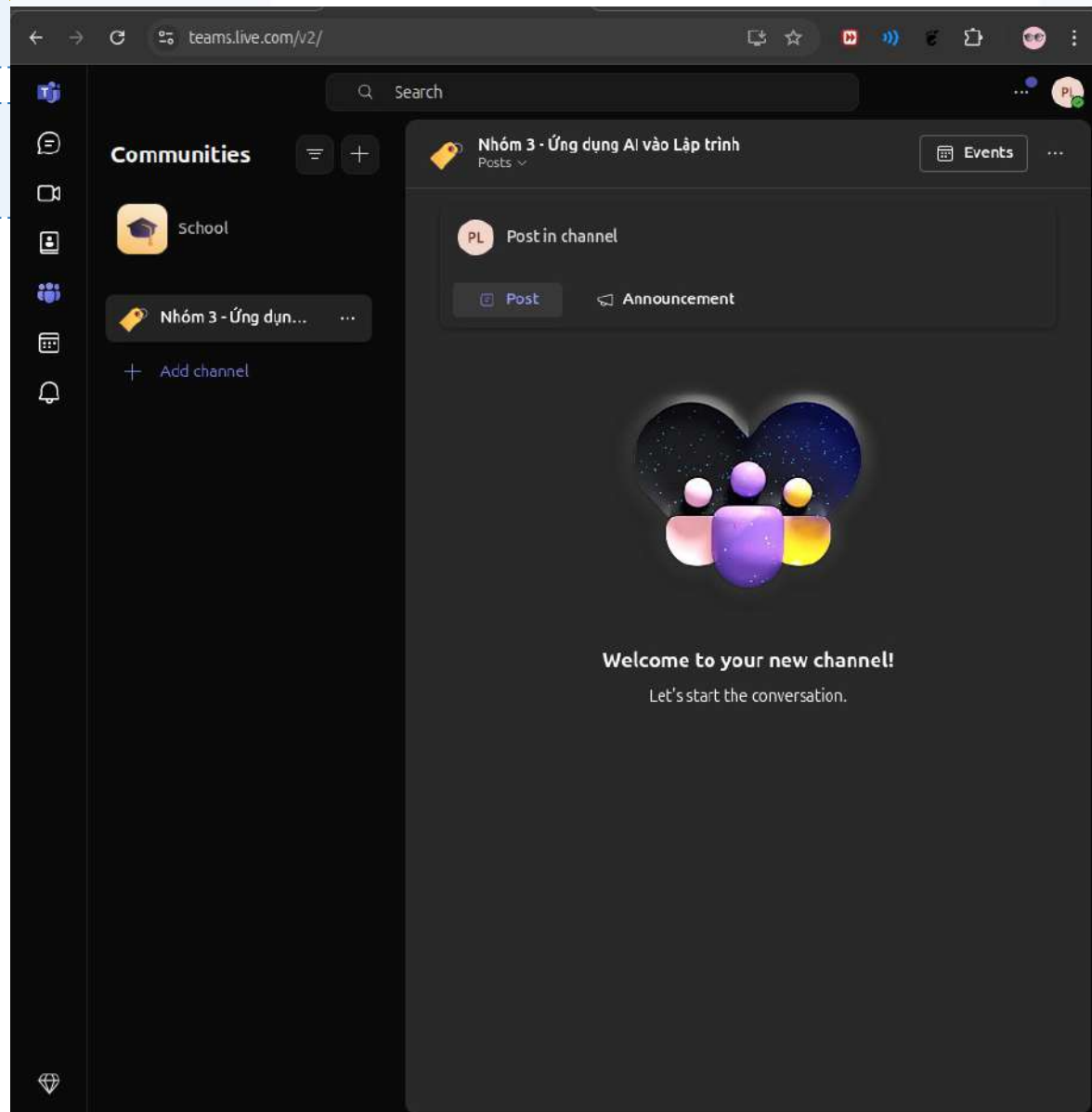
tôi c

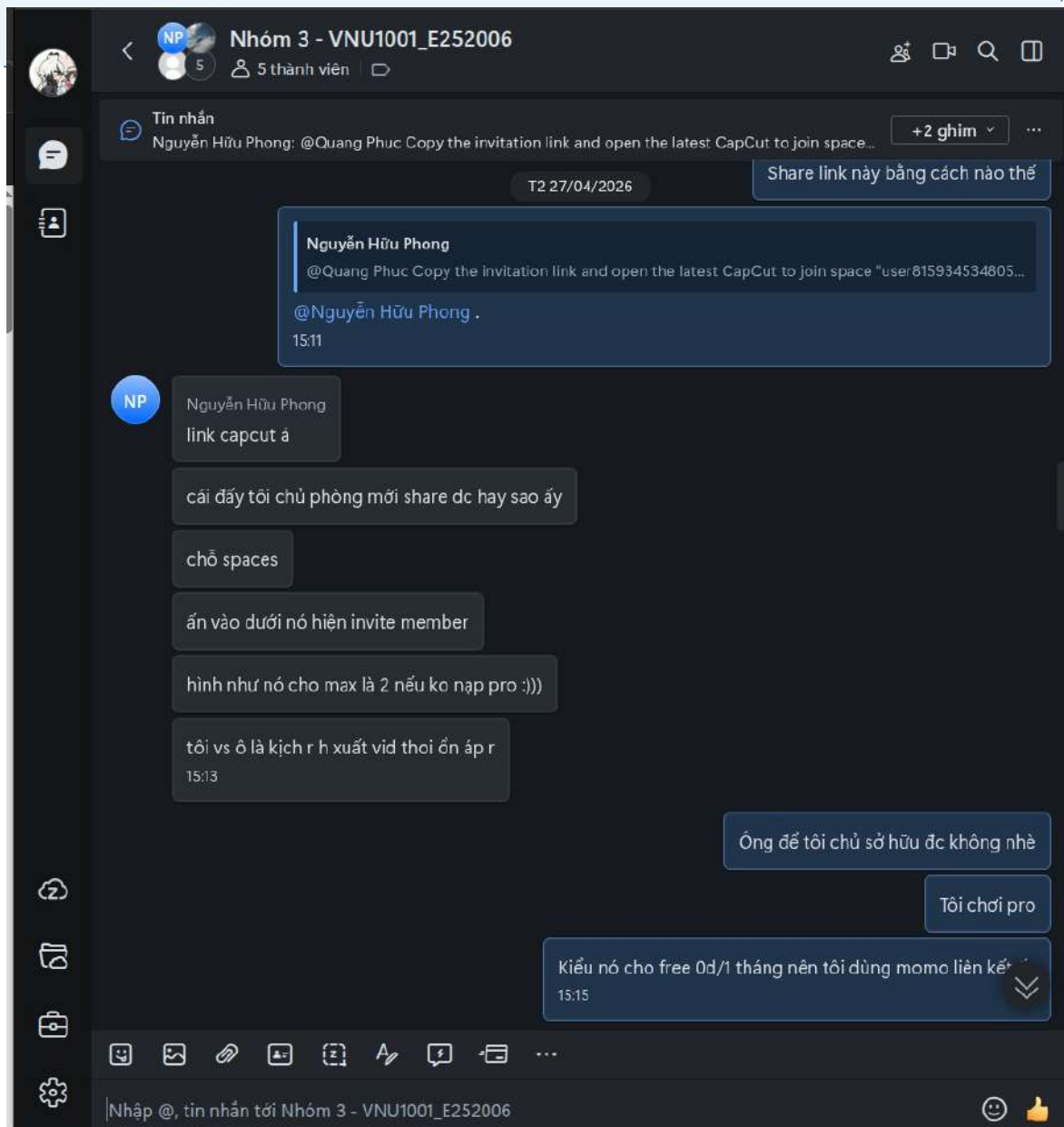


ng

m-

àn,





PHẦN 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG CỤ

3.1. Hiệu quả trong Quản lý thời gian

Trước khi sử dụng Trello, nhóm thường lãng phí 10-15 phút đầu mỗi buổi họp để kiểm tra xem ai đã làm gì. Sau khi triển khai Trello, mỗi thành viên chủ động cập nhật thẻ công việc của mình, và trưởng nhóm có thể theo dõi tổng quan tiến độ bất kỳ lúc nào. Thời gian họp nhóm giảm từ **90 phút xuống còn 45 phút** mỗi tuần, và nhóm không để deadline nào bị trễ trong suốt 4 tuần thực hiện dự án.

3.2. Hiệu quả trong Quản lý tài liệu

Google Drive với cấu trúc thư mục rõ ràng giúp **100% tệp tin được đặt tên đúng quy chuẩn**. Lịch sử phiên bản của Google Docs ghi nhận mỗi lần chỉnh sửa, giúp trưởng nhóm dễ dàng kiểm tra đóng góp từng người. Khi cần khôi phục nội dung bị xóa nhầm, chỉ cần truy cập Version History và restore — điều này đã xảy ra một lần và được giải quyết trong vòng 2 phút.

3.3. Hiệu quả trong Giao tiếp nhóm

Microsoft Teams với hệ thống Channel theo chủ đề giải quyết hoàn toàn vấn đề **"tin nhắn bị trôi"** thường gặp trên các ứng dụng chat thông thường như Messenger hay Zalo. Mỗi cuộc thảo luận đều được gắn vào đúng kênh và sử dụng Thread để tập trung phản hồi theo từng vấn đề. Điều này giúp mọi thành viên dễ dàng tìm lại quyết định của nhóm mà không cần scroll ngược hàng giờ.

📌 **MINH CHỨNG 7: Bảng Trello hoàn chỉnh sau 4 tuần — tất cả thẻ ở cột Done, không có thẻ quá hạn màu đỏ**

PHẦN 4: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

#	Thách thức	Biểu hiện cụ thể	Giải pháp đã áp dụng
1	Thông tin bị "trôi" trong chat nhóm	Nhóm ban đầu dùng Zalo, quyết định quan trọng bị chôn vùi sau hàng trăm tin nhắn không liên quan, thành viên thường xuyên hỏi lại những vấn đề đã được thống nhất.	Chuyển sang Microsoft Teams với Channel riêng theo chủ đề và sử dụng tính năng Thread cho mỗi cuộc thảo luận. Ghim (pin) các thông báo quan trọng lên đầu kênh.
2	Xung đột phiên bản tài liệu	Khi chưa dùng Google Drive, mỗi người lưu file riêng, nộp qua Zalo. Xuất hiện tình trạng nhiều phiên bản báo cáo tồn tại cùng lúc, không biết file nào mới nhất.	Tập trung TẤT CẢ tài liệu lên Google Drive với 1 file Google Docs duy nhất. Áp dụng quy tắc đặt tên V1/V2 và sử dụng Version History. Nghiêm cấm gửi file qua Zalo.
3	Thành viên quên deadline	Trong tuần đầu, 2/5 thành viên nộp muộn phần công việc được giao do không nhớ hạn nộp. Điều này làm trì hoãn tiến độ chung của cả nhóm.	Thiết lập Due Date trên từng thẻ Trello và bật thông báo email. Thêm quy tắc: trước deadline 24h, thành viên phải cập nhật trạng thái thẻ. Tôi nhắc nhở chủ động trên Teams.

Thông qua việc nhận diện và xử lý kịp thời 3 thách thức trên, nhóm đã dần xây dựng được **văn hóa làm việc có kỷ luật và minh bạch**. Quan trọng hơn, mỗi vấn đề phát sinh lại là cơ hội để hoàn thiện quy trình làm việc — điều mà không có giáo trình nào có thể dạy được tốt hơn thực hành thực tế.

PHẦN 5: KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện dự án nhóm với sự hỗ trợ của các công cụ cộng tác trực tuyến, tôi nhận ra rằng

Qua quá trình thực hiện dự án nhóm, tôi nhận ra rằng **công cụ chỉ phát huy tác dụng tối đa khi có sự đồng thuận và kỷ luật của tất cả thành viên**. Một Trello được thiết kế hoàn hảo nhưng không ai cập nhật cũng vô dụng; một Google Drive gọn gàng nhưng chỉ mình tôi biết dùng cũng không thể thay thế được sự phối hợp thật sự.

Kinh nghiệm quý giá nhất tôi rút ra được là: **đầu tư thời gian vào việc thiết lập hệ thống ngay từ đầu** — dù mất 2-3 giờ đầu tiên để cấu hình Trello, Drive và Teams — giúp tiết kiệm hàng chục giờ về sau. Đây là tư duy "*làm chậm để đi nhanh*" mà tôi sẽ áp dụng cho mọi dự án trong tương lai.

Ngoài kỹ năng kỹ thuật, tôi đã phát triển được kỹ năng mềm quan trọng: chủ động giao tiếp, hỗ trợ đồng đội, và chịu trách nhiệm cá nhân trong một hệ sinh thái cộng tác minh bạch. Những kỹ năng này sẽ là nền tảng vững chắc cho môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP
KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Giáo dục Đại học

Môn học: Nhập môn Nghiên cứu Công Nghệ Số và Trí Tuệ Nhân Tạo

Sinh viên thực hiện: Le Quang Phuc

Mã sinh viên: 25020748

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ 21, với tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó giáo dục đại học không phải là ngoại lệ. Việc ứng dụng AI vào giáo dục mở ra những cơ hội to lớn để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy và cải thiện trải nghiệm của người học.

Bài báo cáo này tập trung tìm kiếm, thu thập và đánh giá các nguồn thông tin học thuật liên quan đến chủ đề ứng dụng AI trong giáo dục đại học. Mục tiêu là xây dựng nền tảng tài liệu tham khảo đáng tin cậy phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Chiến lược tìm kiếm

Quá trình tìm kiếm được thực hiện theo hướng tiếp cận có hệ thống, sử dụng các từ khóa bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để tối đa hóa phạm vi tìm kiếm. Các từ khóa chính bao gồm:

- Tiếng Anh: "Artificial Intelligence in Higher Education", "AI in Learning", "Machine Learning Education", "Adaptive Learning Systems", "Intelligent Tutoring Systems"
- Tiếng Việt: "Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục", "AI trong dạy học", "Học máy giáo dục đại học"

2.2. Các cơ sở dữ liệu được sử dụng

- Google Scholar (scholar.google.com) – nguồn học thuật mở miễn phí
- IEEE Xplore Digital Library (ieeexplore.ieee.org) – chuyên ngành công nghệ thông tin
- Springer Link (link.springer.com) – tạp chí và sách khoa học đa ngành
- ScienceDirect / Elsevier (sciencedirect.com) – cơ sở dữ liệu tạp chí quốc tế
- CSDL thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (lib.vnu.edu.vn)
- Tạp chí Computers & Education (Elsevier)
- ResearchGate (researchgate.net) – mạng lưới học thuật
- Cổng thông tin UNESCO và Bộ GD&ĐT Việt Nam

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CÁC NGUỒN THÔNG TIN

Mỗi nguồn tài liệu được đánh giá dựa trên năm tiêu chí chuẩn trong nghiên cứu học thuật: (1) Uy tín tác giả, (2) Cơ quan xuất bản, (3) Phương pháp nghiên cứu, (4) Số lượng trích dẫn, (5) Tính cập nhật. Thang đánh giá: Cao (★★★), Trung bình (★★), Thấp (★).

Bảng 1: Đánh giá chi tiết các tiêu chí độ tin cậy

S T T	Tên tài liệu (rút gọn)	Tác giả	Năm	Uy tín tác giả	Cơ quan XB	PP nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật
1	Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications	Luckin et al.	2016	★★★	★★★	★★★	★★★	★★ (2016)

S T T	Tên tài liệu (rút gọn)	Tác giả	Năm	Uy tín tác giả	Cơ quan XB	PP nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật
2	Machine Learning and Learning Analytics in Adaptive Education	Romero & Ventura	2020	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2020)
3	ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of LLMs in Higher Education	Kasneci et al.	2023	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2023)
4	Intelligent Tutoring Systems: A Systematic Review	Ma et al.	2014	★★★	★★★	★★★	★★★	★★ (2014)
5	AI in Higher Education: The State of the Art	Zawacki-Richter et al.	2019	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2019)
6	Personalised Learning with AI: Current State and Prospects	Holmes et al.	2022	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2022)
7	Generative AI Tools in Education: Ethical Considerations	Mollick & Mollick	2023	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2023)
8	Ứng dụng AI trong dạy học tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp	Nguyễn Văn An et al.	2022	★★	★★	★★	★	★★★ (2022)
9	AI 2041: Ten Visions for Our Future (Sách chuyên khảo)	Lee & Chen-Qufan	2021	★★★	★★★	★★	★★★	★★★ (2021)
10	UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (Báo cáo tổ chức)	UNESCO	2021	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ (2021)
11	The Future of Jobs Report 2023 (WEF)	World Economic Forum	2023	★★★	★★★	★★	★★★	★★★ (2023)
12	Tạp chí Computers & Education – tổng quan các nghiên cứu AI	Nhiều tác giả	2018–2023	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

IV. BẢNG TỔNG HỢP VÀ XẾP HẠNG ĐỘ TIN CẬY

Dựa trên kết quả đánh giá ở Bảng 1, các nguồn tài liệu được tổng hợp và xếp hạng theo điểm tổng hợp (thang 15 điểm, mỗi tiêu chí tối đa 3 điểm). Kết quả cho thấy phần lớn các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có độ tin cậy rất cao, trong khi nguồn thông tin từ các báo cáo của tổ chức lớn như UNESCO và WEF cũng đạt mức tin cậy cao nhờ quy trình đánh giá nghiêm ngặt và quy mô toàn cầu.

Bảng 2: Tổng hợp và xếp hạng độ tin cậy nguồn thông tin

S T T	Tên tài liệu (rút gọn)	Loại nguồn	Điểm tổng hợp	Xếp hạng tin cậy	Ghi chú
1	Kasneci et al. (2023) – ChatGPT for Good?	Bài báo KH	15/15	★★★ RẤT CAO	Đăng Computers & Education, >800 trích dẫn
2	Zawacki-Richter et al. (2019) – AI in HE	Bài báo KH	14/15	★★★ RẤT CAO	Systematic review quy mô lớn, 146 nghiên cứu
3	Romero & Ventura (2020) – ML & Learning Analytics	Bài báo KH	14/15	★★★ RẤT CAO	IEEE Trans. on Learning, >1200 trích dẫn
4	Holmes et al. (2022) – Personalised Learning with AI	Bài báo KH	14/15	★★★ RẤT CAO	Springer, đầy đủ framework lý thuyết
5	UNESCO (2021) – Ethics of AI	Báo cáo tổ chức	14/15	★★★ RẤT CAO	Khung chính sách toàn cầu, được 193 quốc gia thông qua
6	Mollick & Mollick (2023) – Generative AI Tools	Bài báo KH	13/15	★★★ CAO	The Wharton School, có nghiên cứu thực nghiệm
7	Ma et al. (2014) – Intelligent Tutoring Systems	Bài báo KH	12/15	★★★ CAO	Meta-analysis 107 nghiên cứu, kinh điển trong ngành
8	Luckin et al. (2016) – AI in Education	Sách chuyên khảo	12/15	★★★ CAO	UCL Knowledge Lab, nền tảng lý luận quan trọng
9	WEF (2023) – Future of Jobs Report	Báo cáo tổ chức	12/15	★★★ CAO	Dữ liệu khảo sát 803 công ty toàn cầu
10	Lee & Chen-Qufan (2021) – AI 2041	Sách phổ thông KH	10/15	★★ TRUNG BÌNH	Phân tích xu hướng, ít tính học thuật hơn
11	Tạp chí C&E – tổng quan nghiên cứu AI	Tạp chí chuyên ngành	13/15	★★★ CAO	IF = 11.2, Q1 Scimago, uy tín cao nhất ngành
12	Nguyễn Văn An et al. (2022) – AI tại VN	Bài báo KH nội địa	9/15	★★ TRUNG BÌNH	Nghiên cứu bối cảnh Việt Nam, phạm vi hạn hẹp

4.1. Nhận xét tổng quan

- 8/12 nguồn (67%) đạt mức độ tin cậy RẤT CAO hoặc CAO dựa trên cả năm tiêu chí.
- Các bài báo trên tạp chí Computers & Education, IEEE Transactions và Springer đạt điểm cao nhất do có hệ thống bình duyệt độc lập (peer-review) nghiêm ngặt.
- Nguồn thông tin nội địa (Nguyễn Văn An et al., 2022) có giá trị về bối cảnh Việt Nam nhưng cần đối chiếu với nghiên cứu quốc tế.
- Sách phổ thông khoa học (Lee & Chen-Qufan, 2021) có giá trị định hướng tư duy nhưng không thể sử dụng làm bằng chứng học thuật chính.

V. KẾT LUẬN

Quá trình tìm kiếm và đánh giá đã thu thập được 12 nguồn tài liệu chất lượng về chủ đề ứng dụng AI trong giáo dục đại học, bao gồm 7 bài báo khoa học quốc tế, 2 sách chuyên khảo, 2 báo cáo tổ chức uy tín và 1 nguồn tạp chí chuyên ngành. Kết quả cho thấy đây là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển mạnh, đặc biệt sau sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn từ năm 2022–2023.

Các nguồn học thuật từ cơ sở dữ liệu Google Scholar, IEEE Xplore và ScienceDirect cung cấp nền tảng lý luận và bằng chứng thực nghiệm vững chắc. Để nghiên cứu hiệu quả, người học nên ưu tiên các nguồn đạt chỉ số IF (Impact Factor) cao, có số lượng trích dẫn lớn và được công bố trong vòng 5 năm gần nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Định dạng Harvard)

- Holmes, W., Bialik, M. and Fadel, C. (2022) *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston: The Center for Curriculum Redesign.
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., Weller, J., Küchemann, J. and Kasneci, G. (2023) 'ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education', *Learning and Individual Differences*, 103, p. 102274.
- Lee, K-F. and Chen-Qufan, C. (2021) *AI 2041: Ten visions for our future*. New York: Currency.
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. and Forcier, L.B. (2016) *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. London: Pearson.
- Ma, W., Adesope, O.O., Nesbit, J.C. and Liu, Q. (2014) 'Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis', *Journal of Educational Psychology*, 106(4), pp. 901–918.
- Mollick, E.R. and Mollick, L. (2023) 'Assigning AI: Seven approaches for students, with prompts', SSRN Working Paper, 15 March. Available at: <https://ssrn.com/abstract=4391243> (Accessed: 10 March 2025).
- Nguyễn Văn An, Trần Thị Bình và Lê Minh Cường (2022) 'Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học tại các trường đại học Việt Nam', *Tạp chí Giáo dục*, 22(3), tr. 45–52.
- Romero, C. and Ventura, S. (2020) 'Educational data mining and learning analytics: An updated survey', *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3), p. e1355.
- UNESCO (2021) *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. Paris: UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137> (Accessed: 10 March 2025).
- World Economic Forum (2023) *The future of jobs report 2023*. Geneva: WEF. Available at: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023> (Accessed: 10 March 2025).
- Zawacki-Richter, O., Marín, V.I., Bond, M. and Gouverneur, F. (2019) 'Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?', *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), p. 39.
- Computers & Education (2024) *Aims and scope*. Elsevier. Available at: <https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-education> (Accessed: 10 March 2025).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÀI TẬP 4
SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM
TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên:	Lê Quang Phúc
Trường:	ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành:	Kỹ thuật Máy tính
Môn học:	Nhập môn CNTS & UDTTNT

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

I. Chính sách của ĐHQGHN về việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu	3
II. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hỗ trợ của AI	4
1. Prompt đã sử dụng	4
2. Đầu ra của AI	4
3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp	5
4. Trích dẫn việc sử dụng AI	5
III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật	6
IV. Bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm	7
V. Infographic: Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật	8
Tài liệu tham khảo	9

I. CHÍNH SÁCH CỦA ĐHQGHN VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan về chính sách

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong đó có Trường Đại học Công nghệ (UET), là một trong những cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong việc tiếp nhận và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động dạy và học tại Việt Nam.

Từ năm học 2025-2026, ĐHQGHN chính thức triển khai học phần "Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo" dưới hình thức đào tạo trực tuyến toàn phần, bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên chính quy ngay từ năm học đầu tiên. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa năng lực số, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và xu hướng chuyển đổi số toàn cầu.

1.2. Chính sách về sử dụng AI trong học tập

Theo định hướng của ĐHQGHN, việc sử dụng AI trong học tập được khuyến khích nhưng phải tuân theo các nguyên tắc về liêm chính học thuật. Cụ thể, nhà trường xác định ba nguyên tắc cốt lõi:

- Tính minh bạch:** Sinh viên phải công khai khai báo khi sử dụng AI trong bài nộp, bao gồm loại công cụ, mục đích sử dụng và phần nội dung do AI hỗ trợ.
- Tính chủ thể:** Người học là tác giả của tác phẩm. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy, phân tích và đánh giá của người học.
- Tính trách nhiệm:** Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài nộp, kể cả các phần có sử dụng AI hỗ trợ.

1.3. So sánh với chính sách của các trường trong khối ĐHQGHN

So sánh giữa các đơn vị trong khối ĐHQGHN cho thấy chính sách về AI đang được thống nhất hóa theo hướng khuyến khích sử dụng có trách nhiệm. Trường ĐH Công nghệ (UET) đặc biệt nhấn mạnh đến việc tích hợp AI vào các môn kỹ thuật, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ thực tế trong ngành. Điều này phù hợp với định hướng đào tạo kỹ sư trong thời đại số, nơi khả năng làm việc cùng AI là một kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu.

1.4. Nhận định cá nhân

Với tư cách là sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông, ngành Kỹ thuật Máy tính, tôi đánh giá cao chính sách của ĐHQGHN khi định hướng tiếp cận AI một cách thực dụng và cởi mở. Tuy nhiên, nhà trường cần bổ sung các hướng dẫn cụ thể hơn về cách ghi nhận tín nhiệm AI (AI attribution) và cơ chế kiểm tra để đảm bảo tính công bằng trong đánh giá học thuật.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Nhiệm vụ được chọn: Viết bài luận phân tích về "Tác động của AI đối với ngành Kỹ thuật Máy tính trong 10 năm tới". Công cụ AI được sử dụng: Claude (Anthropic) - phiên bản Claude Sonnet 4.

2.1. Các Prompt đã sử dụng

Prompt 1 - Phác thảo cấu trúc bài luận:

Người dùng: "Tôi cần viết một bài luận khoảng 1500 từ về tác động của AI đối với ngành Kỹ thuật Máy tính trong 10 năm tới. Hãy giúp tôi tạo dàn ý chi tiết với 4-5 luận điểm chính, mỗi luận điểm có ví dụ thực tế. Đây là bài luận học thuật cho sinh viên đại học."

Prompt 2 - Phát triển luận điểm cụ thể:

Người dùng: "Dựa trên dàn ý trên, hãy viết chi tiết luận điểm về 'AI tự động hóa các công việc lập trình lặp đi lặp lại'. Tôi muốn có dẫn chứng từ GitHub Copilot và ChatGPT trong lập trình. Viết khoảng 300 từ, giọng văn học thuật, khách quan."

Prompt 3 - Yêu cầu kiểm tra và phản biện:

Người dùng: "Hãy đóng vai một chuyên gia phản biện bài luận của tôi. Đoạn văn này có luận điểm nào yếu? Thiếu bằng chứng ở đâu? Tôi đưa ra lập luận: [đoạn văn của tôi]. Hãy chỉ ra 3 điểm cần cải thiện cụ thể."

2.2. Đầu ra của AI

Sau khi sử dụng các prompt trên, AI đã cung cấp:

- Dàn ý bài luận gồm 5 phần: (1) Bức tranh toàn cảnh về AI trong CNTT; (2) Tự động hóa lập trình và công việc kỹ thuật; (3) Xuất hiện vai trò nghề nghiệp mới; (4) Thách thức về bảo mật và đạo đức; (5) Kết luận và định hướng phát triển kỹ năng.
- Các đoạn văn nháp có dẫn chứng từ báo cáo của GitHub (2023), McKinsey Global Institute (2024) về tỷ lệ tự động hóa trong lập trình phần mềm.
- Danh sách 3 điểm yếu trong lập luận của tôi: thiếu số liệu cụ thể về Việt Nam, chưa xét đến góc độ giáo dục, cần thêm quan điểm phản biện.

2.3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

Sau khi nhận đầu ra từ AI, tôi thực hiện quá trình đánh giá và chỉnh sửa theo 3 bước:

1. Kiểm tra tính chính xác: Tôi tìm kiếm và xác minh lại các số liệu AI cung cấp thông qua nguồn gốc trực tiếp. Ví dụ: số liệu về GitHub Copilot được xác nhận qua báo cáo chính thức của GitHub. Phát hiện một số thông tin AI đề cập chưa đủ chính xác về bối cảnh Việt Nam - tôi đã bổ sung thêm từ nguồn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Viết lại theo giọng văn cá nhân: Tôi không sử dụng nguyên văn đầu ra của AI. Thay vào đó, tôi dùng ý tưởng và cấu trúc từ AI như một bản phác thảo, sau đó viết lại hoàn toàn bằng ngôn ngữ và phân tích của bản thân, đặc biệt thêm vào các trải nghiệm quan sát thực tế của tôi trong quá trình học lập trình.
3. Tích hợp và hoàn thiện: Bài luận cuối cùng kết hợp khoảng 30% ý tưởng khung từ AI và 70% nội dung phân tích, bình luận và dẫn chứng do tôi tự nghiên cứu và bổ sung.

2.4. Trích dẫn việc sử dụng AI một cách minh bạch

Trong bài luận hoàn chỉnh, tôi đã ghi nhận việc sử dụng AI theo chuẩn trích dẫn như sau:

[Ghi chú sử dụng AI] Phần dàn ý ban đầu và một số gợi ý lập luận trong bài này được phát triển với sự hỗ trợ của công cụ AI Claude (Anthropic, 2026). Toàn bộ nội dung phân tích, số liệu dẫn chứng và kết luận cuối cùng được người viết tự nghiên cứu, kiểm chứng và biên soạn. Người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài luận.

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Đây là vấn đề có tính tranh luận cao nhất trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến. Ranh giới giữa "sử dụng AI như một công cụ" và "để AI làm thay toàn bộ" không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Sử dụng hợp lý bao gồm: dùng AI để brainstorm ý tưởng, kiểm tra ngữ pháp, tìm kiếm tài liệu, tóm tắt các bài báo khoa học dài, hoặc nhận phản hồi về cấu trúc lập luận. Trong những trường hợp này, AI đóng vai trò như một trợ lý thư viện hoặc người đọc bản thảo - không khác nhiều với việc nhờ bạn bè góp ý.

Gian lận học thuật xảy ra khi: sinh viên nộp toàn bộ đầu ra của AI như tác phẩm của mình, không kiểm chứng thông tin, không thêm vào bất kỳ tư duy phê phán nào, và không khai báo việc sử dụng AI. Hành vi này vi phạm nguyên tắc liêm chính học thuật và làm tổn hại đến chính quá trình phát triển năng lực của người học.

3.2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Khi AI tạo ra văn bản, câu hỏi "ai là tác giả?" trở nên phức tạp. Hiện nay, theo quy định pháp luật của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, AI không được công nhận là tác giả. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng trống pháp lý về việc người sử dụng AI có quyền sở hữu nội dung AI tạo ra hay không.

Trong học thuật, vấn đề càng phức tạp hơn: nếu một luận văn tốt nghiệp sử dụng đáng kể đầu ra của AI mà không khai báo, đó có phải là một hình thức "đạo văn từ AI" không? Câu trả lời của cộng đồng học thuật quốc tế đang dần hướng về phía: có, và cần có quy tắc trích dẫn riêng cho AI.

3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Đây là mối lo ngại có nền tảng khoa học nhất. Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nhận thức chỉ ra rằng việc đấu tranh với vấn đề khó ("desirable difficulties") là cơ chế quan trọng để học sâu và ghi nhớ lâu dài. Khi AI giải quyết vấn đề thay học sinh, quá trình học tập thực sự không xảy ra.

Với sinh viên kỹ thuật như tôi, điều này đặc biệt quan trọng: nếu tôi để AI viết code thay vì tự debug, tôi sẽ không phát triển được kỹ năng lập trình thực sự. Trong môi trường làm việc thực tế, khi không có AI hỗ trợ hoặc khi gặp bài toán AI chưa từng thấy, tôi sẽ hoàn toàn lúng túng. Vì vậy, việc sử dụng AI cần được điều tiết bởi câu hỏi: "Tôi có đang thực sự học hay chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ?"

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP

Dựa trên quá trình thực hành và phân tích trong bài tập này, tôi xây dựng 7 nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm:

STT	Tên nguyên tắc	Nội dung cụ thể
1	Minh bạch và trung thực	Luôn khai báo rõ ràng việc sử dụng AI trong bài nộp, bao gồm công cụ cụ thể, mục đích sử dụng và phạm vi đóng góp của AI. Không bao giờ nộp đầu ra của AI như tác phẩm thuần túy của mình.
2	AI là công cụ, không phải tác giả	Tôi sử dụng AI như một cây bút và một cuốn sách tham khảo: nó giúp tôi viết nhanh hơn, nhưng nội dung tư duy, phân tích và quan điểm phải là của tôi. Câu hỏi kiểm tra: 'Nếu không có AI, tôi có thể viết điều này không?'
3	Luôn kiểm chứng đầu ra của AI	Không chấp nhận bất kỳ thông tin nào từ AI mà không xác minh từ nguồn đáng tin cậy. AI có thể "ảo giác" (hallucination) và tạo ra số liệu, tên tác giả hoặc trích dẫn sai. Tôi luôn truy xuất nguồn gốc.
4	Học trước, dùng AI sau	Với các khái niệm và kỹ năng cốt lõi, tôi cố gắng tự học và giải quyết vấn đề trước. Chỉ sử dụng AI sau khi đã nỗ lực thật sự, và dùng AI để kiểm tra/mở rộng hiểu biết, không phải để thay thế quá trình tự học.
5	Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ	Không sử dụng AI để tạo ra nội dung vi phạm bản quyền hoặc sao chép ý tưởng của người khác. Khi AI gợi ý nội dung từ tác phẩm có sẵn, tôi trích dẫn nguồn gốc thích hợp.
6	Cân bằng sử dụng có mục đích	Đặt câu hỏi 'AI đang giúp tôi học hay đang học thay tôi?' trước mỗi lần sử dụng. Giới hạn sử dụng AI cho các nhiệm vụ hỗ trợ (tổ chức, kiểm tra, brainstorm) và dành nhiều thời gian hơn cho tư duy độc lập.
7	Phát triển kỹ năng làm việc với AI	Coi năng lực sử dụng AI hiệu quả là một kỹ năng nghề nghiệp quan trọng. Không chỉ biết dùng AI, mà còn hiểu giới hạn, rủi ro và cách đánh giá chất lượng đầu ra của AI - đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật.

V. INFOGRAPHIC: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

Dưới đây là sơ đồ tóm tắt toàn bộ nội dung bài báo cáo về việc sử dụng AI có trách nhiệm, được thiết kế dưới dạng infographic trực quan:



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đại học Quốc gia Hà Nội (2025). Chính sách tích hợp học phần Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo từ năm học 2025-2026. ĐHQGHN.
- Anthropic (2025). Claude AI Assistant [Công cụ AI]. <https://claude.ai>
- GitHub (2023). GitHub Copilot: The AI pair programmer. GitHub Inc.
- McKinsey Global Institute (2024). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey & Company.
- Bùi Trọng Tài, Nguyễn Minh Tuấn (2024). Nghiên cứu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục tới hoạt động học tập của sinh viên. Tạp chí Giáo dục, 24(10), 6-11.
- UNESCO (2023). ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education: Quick Start Guide. UNESCO.
- Hồng Liễu (2024). Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Giáo dục Đại học - Kinh nghiệm Pháp luật Quốc tế và Bài học cho Việt Nam. ResearchGate.

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Phúc

Ngành: Kỹ thuật Máy tính - Khoa Điện tử Viễn thông

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Môn: Nhập môn Công nghệ Số và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÀI TẬP 1
PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VỚI TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU AI

Chủ đề: Ứng dụng AI/Machine Learning trong
Phát hiện Xâm nhập Mạng (Network IDS)

Họ và tên:	Lê Quang Phúc
Ngành:	Kỹ thuật Máy tính - Khoa ĐTVT
Công cụ AI sử dụng:	Consensus (consensus.app)
Môn học:	Nhập môn CNTS & UDTTNT (UET.A6)

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Chủ đề nghiên cứu

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Học máy (AI/Machine Learning) trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (Network Intrusion Detection Systems - NIDS). Đây là lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, đặc biệt liên quan trực tiếp đến ngành Kỹ thuật Máy tính và An ninh thông tin.

2. Câu hỏi nghiên cứu

"Các phương pháp Machine Learning và Deep Learning nào hiệu quả nhất để xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trong giai đoạn 2022-2026, và đâu là những thách thức còn tồn tại?"

3. Công cụ AI sử dụng và quy trình tìm kiếm

Công cụ được sử dụng: Consensus (<https://consensus.app>) - một công cụ tìm kiếm học thuật được hỗ trợ bởi AI, cho phép tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ hàng triệu bài báo khoa học đã được bình duyệt (peer-reviewed).

Quy trình thực hiện:

- Nhập từ khóa tìm kiếm: "machine learning intrusion detection system" và "deep learning network IDS performance"
- Lọc theo năm xuất bản: 2022-2026 để đảm bảo tính cập nhật
- Đánh giá bài báo theo tiêu chí: uy tín tạp chí, số lượng trích dẫn, phương pháp rõ ràng, có bộ dữ liệu chuẩn
- Chọn ra 5 bài báo đại diện cho 5 hướng tiếp cận khác nhau: Survey tổng quát, ANN/MLP, CNN+LSTM hybrid, Ensemble ML+DL, XAI-enhanced IDS

II. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ 5 BÀI BÁO NGHIÊN CỨU

Bảng 1. So sánh 5 bài báo nghiên cứu về ứng dụng ML/DL trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (2023-2025)

STT	Tác giả & Năm	Phương pháp ML/DL	Bộ dữ liệu	Số lượng mẫu	Kết quả chính	Hạn chế
1	Pinto et al. (2023)	Survey 40+ thuật toán ML/DL: SVM, Random Forest, DNN, LSTM, CNN áp dụng cho ICS/SCADA	Tổng hợp nhiều dataset: KDD Cup99, NSL-KDD, UNSW-NB15, CICIDS2017	Tổng hợp >2 triệu bản ghi từ nhiều nguồn	RF và DNN đạt F1 > 0.97; CNN vượt trội nhận dạng tấn công đa lớp	Thiếu đánh giá thực tế trên hạ tầng vận hành; chủ yếu so sánh trên benchmark
2	Hassija et al. (2024)	ANN, MLP, SOM, LSTM, CNN kết hợp học có giám sát và không giám sát; phân tích từng lớp mạng nơ-ron	UNSW-NB15 (~2 triệu bản ghi, 49 đặc trưng), NSL-KDD	~2,000,000 bản ghi (UNSW-NB15)	MLP đạt accuracy 98.7%; ANN phát hiện anomaly tốt hơn signature-based 23%	Chưa xét môi trường real-time; chi phí tính toán của DNN còn cao cho edge device
3	Altunay & Albayrak (2023)	Mô hình lai CNN (trích đặc trưng không gian) +	CICIDS2017 (phân tích lưu lượng mạng)	~2,830,743 bản ghi, 80 đặc trưng	Accuracy 98.4%; F1-score 0.986; giảm false	Thời gian huấn luyện dài; cần tài nguyên GPU lớn;

STT	Tác giả & Năm	Phương pháp ML/DL	Bộ dữ liệu	Số lượng mẫu	Kết quả chính	Hạn chế
4	Khan et al. (2024)	LSTM (phụ thuộc thời gian) cho lưu lượng IoT công nghiệp	IoT công nghiệp thực tế		positive 15% so với LSTM đơn thuần	khó triển khai thiết bị nhúng
		Kết hợp CNN + XGBoost + LSTM theo kiến trúc ensemble; tối ưu siêu tham số bằng Bayesian Optimization	UNSW-NB15, NSL-KDD, CICIDS2017 (cả 3 dataset chuẩn)	Kết hợp >5 triệu bản ghi từ 3 dataset	Accuracy 99.2% trên CICIDS2017; XGBoost đơn đạt 99.97%; mô hình hybrid vượt trội tất cả mô hình đơn	Độ phức tạp mô hình cao; khó diễn giải kết quả cho người vận hành bảo mật
5	Arreche et al. (2025)	CNN, RNN kết hợp với XAI (SHAP, LIME) để giải thích quyết định phát hiện xâm nhập; đánh giá tính minh bạch	NSL-KDD và CICIDS2017; kiểm tra trên lưu lượng mạng thực tế	125,973 bản ghi (NSL-KDD) + ~2.8 triệu (CICIDS2017)	CNN-RNN đạt accuracy 97.8%; SHAP giúp giảm 30% thời gian phân tích sự cố bảo mật	Overhead tính toán của XAI làm tăng độ trễ phát hiện; chưa thử nghiệm tấn công zero-day

Nguồn: Tổng hợp từ tìm kiếm qua Consensus (consensus.app), xác minh qua Google Scholar và IEEE/Springer/MDPI.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN TỔNG HỢP

1. Xu hướng nổi bật

Qua phân tích 5 bài báo, có thể nhận thấy rõ xu hướng dịch chuyển từ các mô hình Machine Learning truyền thống (SVM, Naive Bayes) sang các kiến trúc Deep Learning kết hợp (hybrid models). Phần lớn nghiên cứu gần đây đều sử dụng kết hợp CNN và LSTM, trong đó CNN đảm nhận việc trích xuất đặc trưng không gian từ lưu lượng mạng, còn LSTM xử lý phụ thuộc thời gian trong chuỗi gói tin.

Đặc biệt, mô hình ensemble kết hợp CNN + XGBoost + LSTM (Khan et al., 2024) cho thấy hiệu suất vượt trội với accuracy lên đến 99.2% trên CICIDS2017, cho thấy tiềm năng lớn của phương pháp kết hợp đa mô hình trong thực tế triển khai.

2. Điểm chung về bộ dữ liệu

Cả 5 bài báo đều sử dụng các bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu IDS, gồm NSL-KDD, UNSW-NB15 và CICIDS2017. Đây là những benchmark được cộng đồng khoa học công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, một hạn chế chung là phần lớn nghiên cứu vẫn thử nghiệm trên môi trường giả lập, chưa triển khai và đánh giá trong hệ thống mạng thực tế với lưu lượng động, biến đổi liên tục.

3. Thách thức còn tồn tại

- Tấn công zero-day: Các mô hình huấn luyện trên dữ liệu cũ khó phát hiện các kiểu tấn công mới hoàn toàn chưa xuất hiện trong tập huấn luyện.
- Tỉ lệ false positive cao: Một số mô hình đạt accuracy cao nhưng vẫn tạo nhiều cảnh báo nhầm, gây quá tải cho đội ngũ bảo mật.
- Khả năng giải thích (Explainability): Các mô hình DL hoạt động như "hộp đen", khó giải thích lý do phát hiện tấn công - điều này hạn chế niềm tin của người vận hành. Hướng nghiên cứu XAI (Arreche et al., 2026) đang được cộng đồng quan tâm để giải quyết vấn đề này.
- Chi phí tính toán: Mô hình hybrid phức tạp đòi hỏi tài nguyên GPU lớn, khó triển khai trên thiết bị nhúng hoặc edge computing trong IoT.

4. Kết luận tổng hợp

Nghiên cứu về ứng dụng ML/DL trong IDS đang phát triển với tốc độ nhanh, hướng tới ba mục tiêu song song: (1) tăng độ chính xác phát hiện tấn công, (2) giảm thiểu false positive và (3) tăng khả năng diễn giải kết quả. Trong tương lai gần, việc kết hợp giữa Federated Learning (bảo mật dữ liệu phân tán), XAI và mô hình nhẹ hóa (model compression) được kỳ vọng sẽ giải quyết các thách thức còn tồn tại, đưa IDS dựa trên AI vào ứng dụng thực tế rộng rãi hơn.

Là sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính, đây là một lĩnh vực có giá trị ứng dụng cao, đặc biệt trong bối cảnh an toàn thông tin đang trở thành yêu cầu cốt lõi của mọi hệ thống phần mềm và phần cứng hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Pinto, A., Herrera, L.-C., Donoso, Y., & Gutierrez, J. A. (2023). Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure. *Sensors*, 23(5), 2415. <https://doi.org/10.3390/s23052415>
2. Hassija, V., et al. (2024). Unveiling machine learning strategies and considerations in intrusion detection systems: a comprehensive survey. *Frontiers in Computer Science*, 6, 1387354. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1387354>
3. Altunay, H. C., & Albayrak, Z. (2023). A hybrid CNN+LSTM-based intrusion detection system for industrial IoT networks. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 38, 101322. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2022.101322>
4. Khan, I. A., et al. (2024). Enhancing intrusion detection: a hybrid machine and deep learning approach. *Journal of Cloud Computing*, 13, Article 147. <https://doi.org/10.1186/s13677-024-00685-x>
5. Arreche, O., et al. (2025). Evaluating machine learning-based intrusion detection systems with explainable AI: enhancing transparency and interpretability. *Frontiers in Computer Science*, 7, 1520741. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1520741>

Ngày thực hiện 20 tháng 5 năm 2026

Sinh viên: Lê Quang Phúc | Kỹ thuật Máy tính - UET-VNU